

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Disusun oleh:

Mahdi Sarwan Abdullah (Ketua)	2509106067
Christian Laga Lewo Maran	2509106058
Nathanael Larry Glasia	2509106068

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

2026

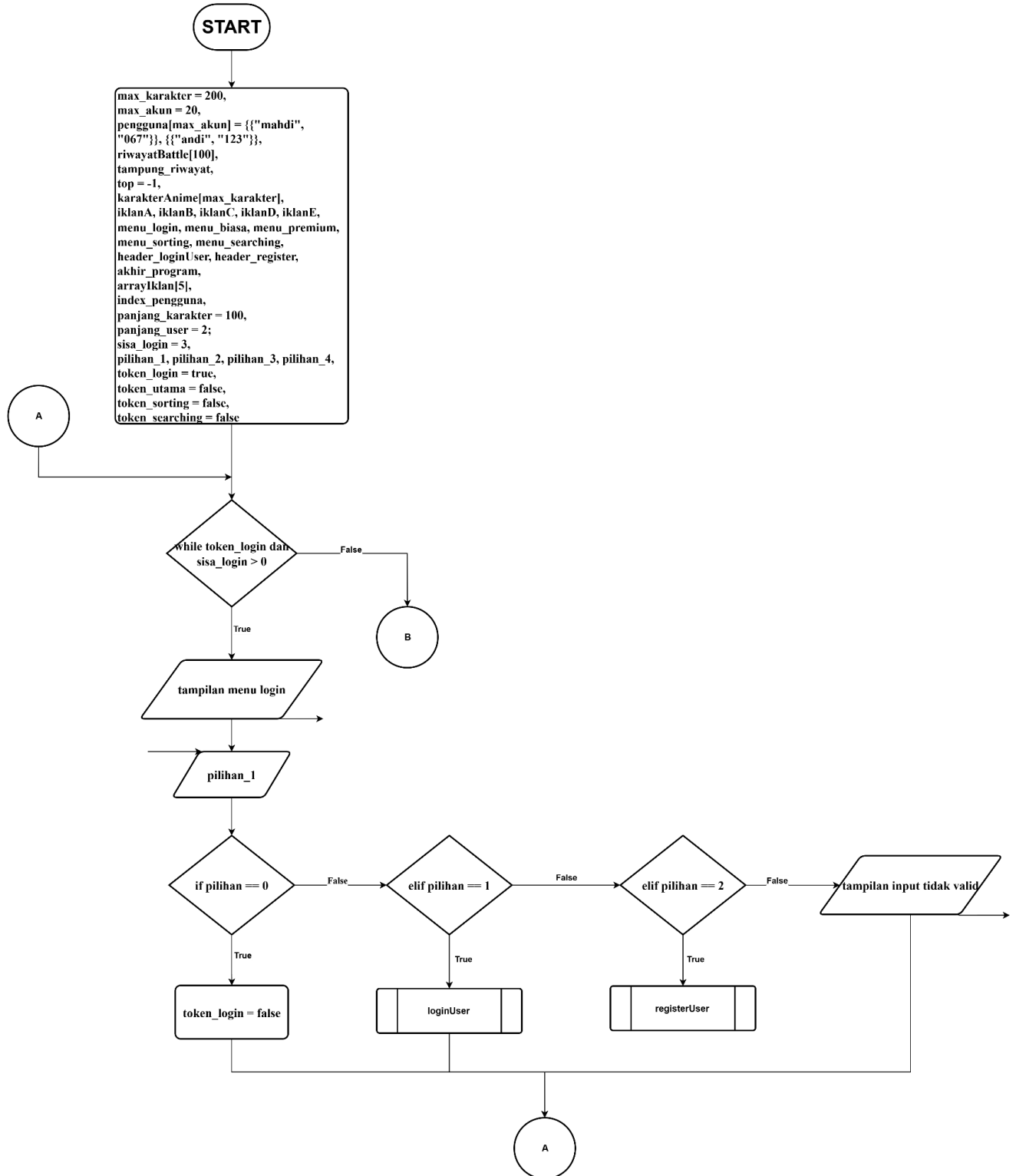
1. Latar Belakang

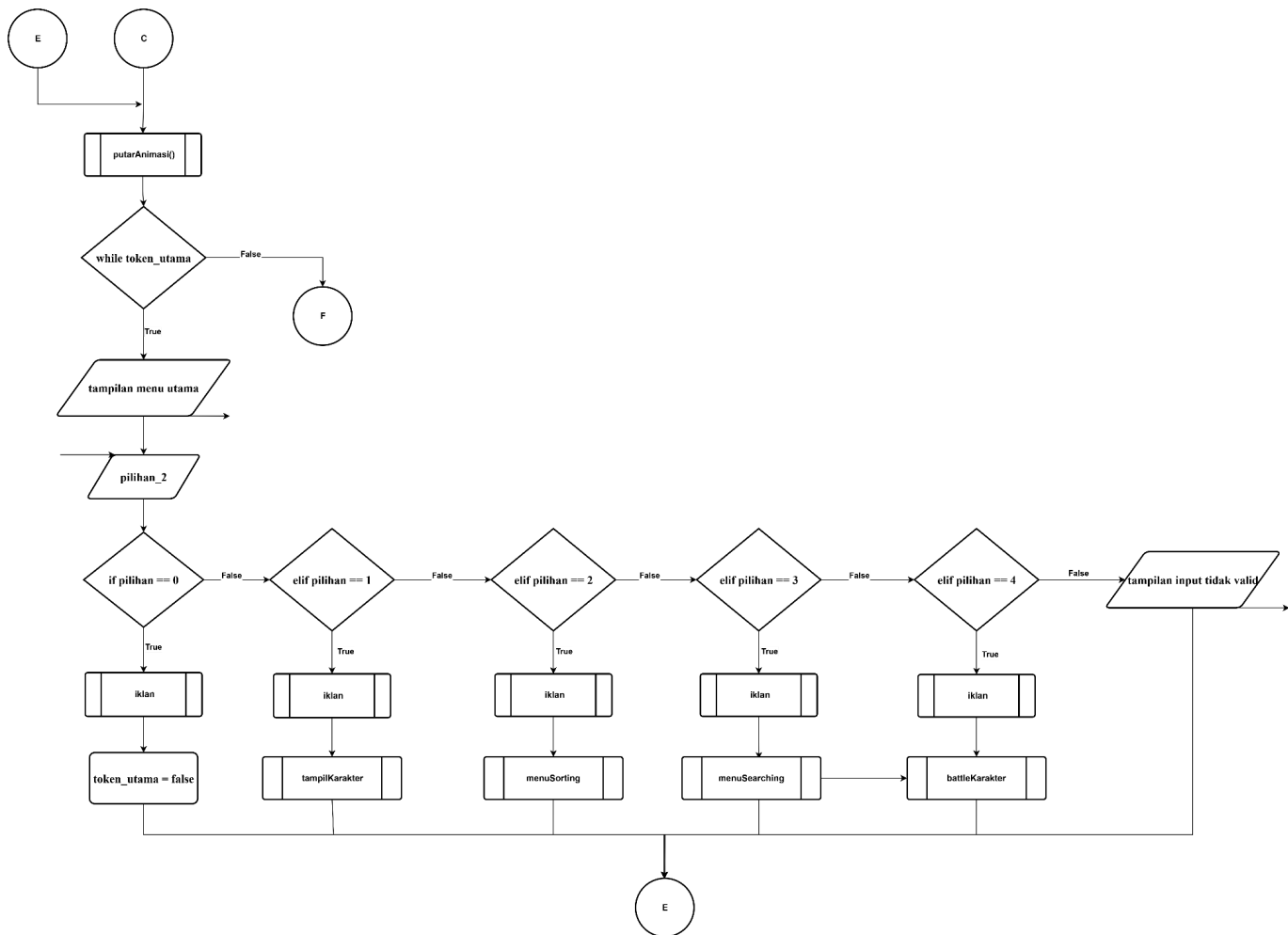
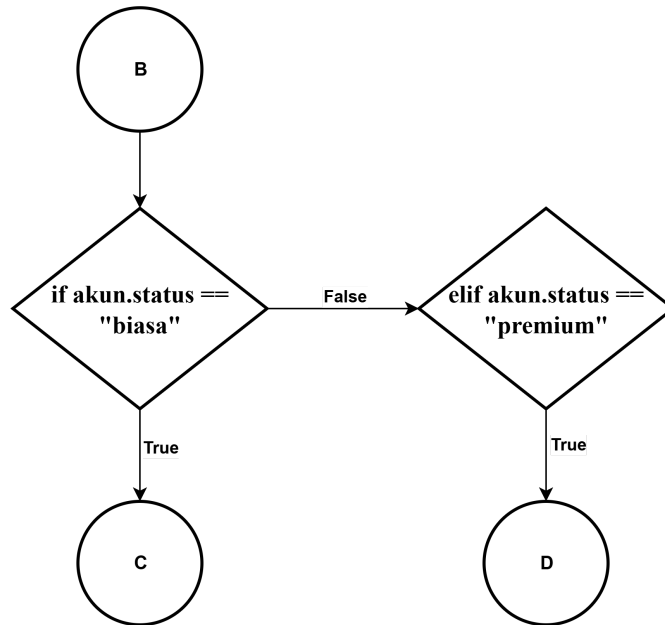
Sistem battle karakter anime merupakan fitur yang dirancang untuk memberikan kendali penuh kepada pengguna dalam mengelola dan memainkan karakter anime. Dalam sistem ini, pengguna terbagi menjadi dua, yaitu pengguna biasa dan pengguna premium. Sistem ini juga terdapat fitur register. Dalam fitur register ada kode referral yang bisa diisi. Jika kode referral yang diisi adalah “**OnyxSmarid**”, maka pengguna baru otomatis akan menjadi pengguna premium. Pengguna biasa dapat melihat data karakter anime, menyortir serta mencari data yang diinginkan oleh pengguna. Sorting data dilakukan berdasarkan nama karakter, nama seri/anime, attack power, speed, durability, dan IQ. Searching data dilakukan berdasarkan nama karakter dan ID karakter. Pengguna biasa juga dapat melakukan battle antar karakter anime menggunakan karakter yang sudah disiapkan oleh sistem. Setiap masuk ke menu, program memunculkan iklan selama beberapa detik. Pengguna premium akan ditampilkan menu sesuai konsep CRUD yang berisi:

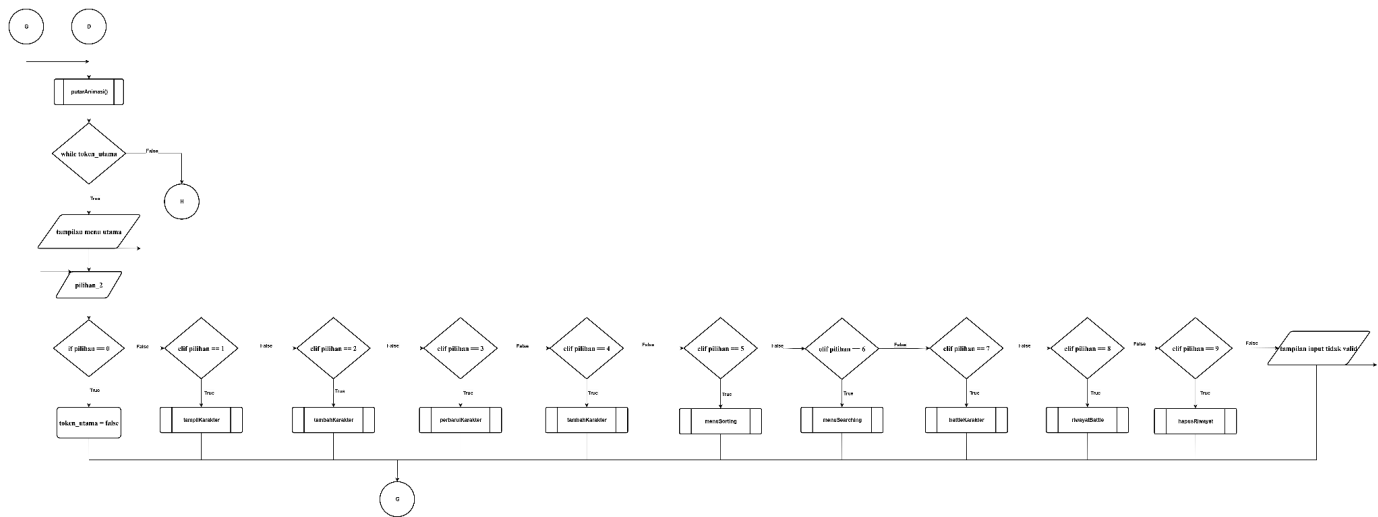
- a. **Read** untuk melihat list karakter anime yang tersedia lengkap dengan statistiknya
- b. **Create** untuk menambahkan karakter anime baru
- c. **Update** untuk memperbarui karakter anime
- d. **Delete** untuk menghapus karakter anime dari list karakter
- e. **Sorting** berdasarkan nama karakter, nama seri/anime. attack power, speed, durability, dan IQ
- f. **Searching** berdasarkan nama karakter dan ID karakter
- g. **Battle** untuk melakukan pertarungan antar karakter anime
- h. **Riwayat Battle** untuk melihat riwayat pertandingan terakhir
- i. **Hapus Riwayat** untuk menghapus riwayat pertandingan terakhir

2. Flowchart

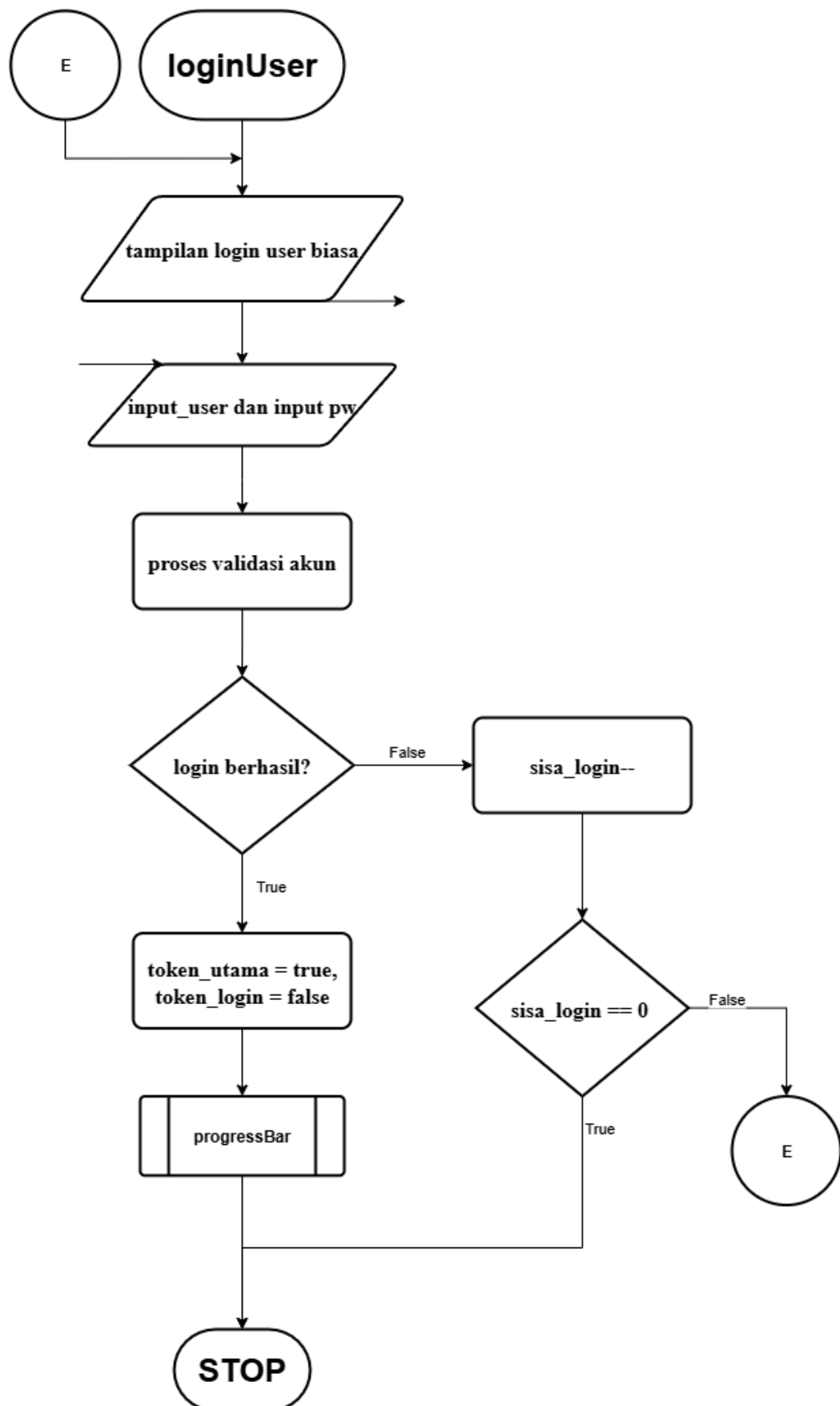
2.1 Fungsi main



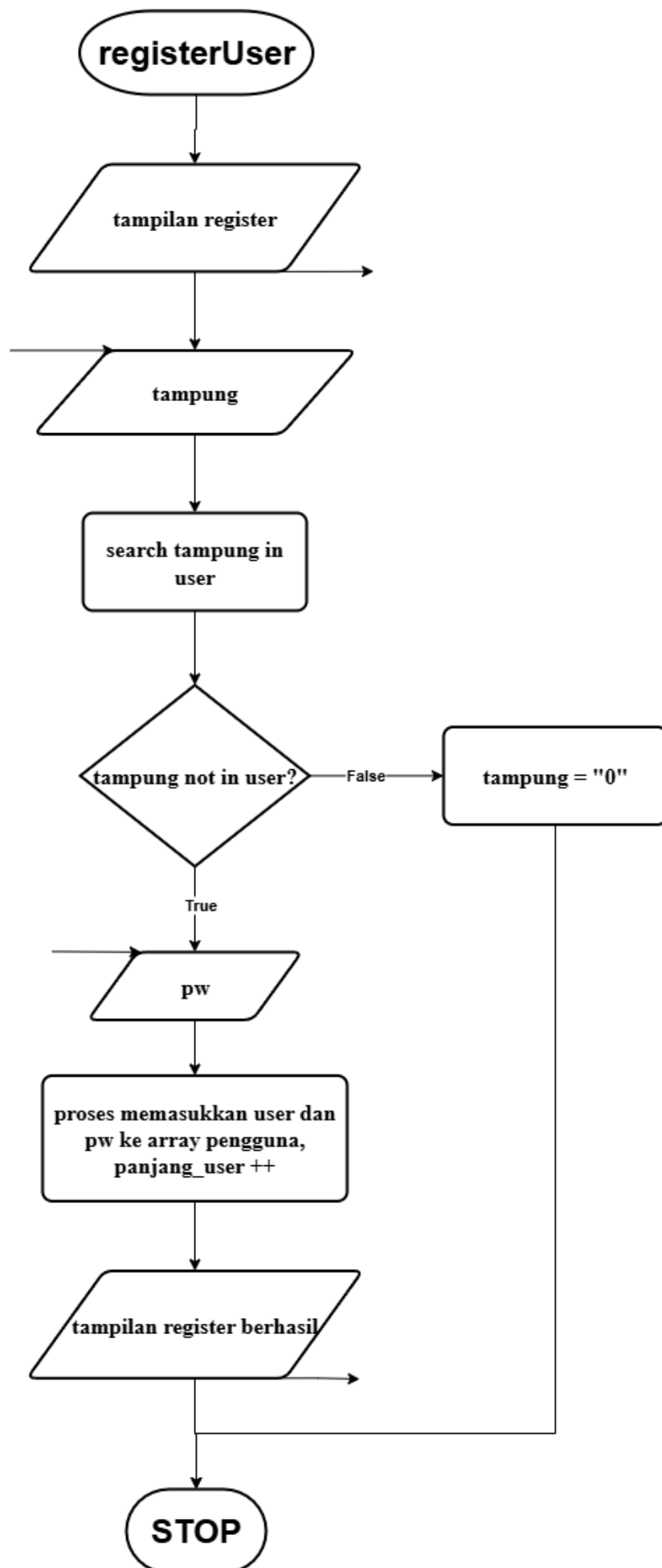




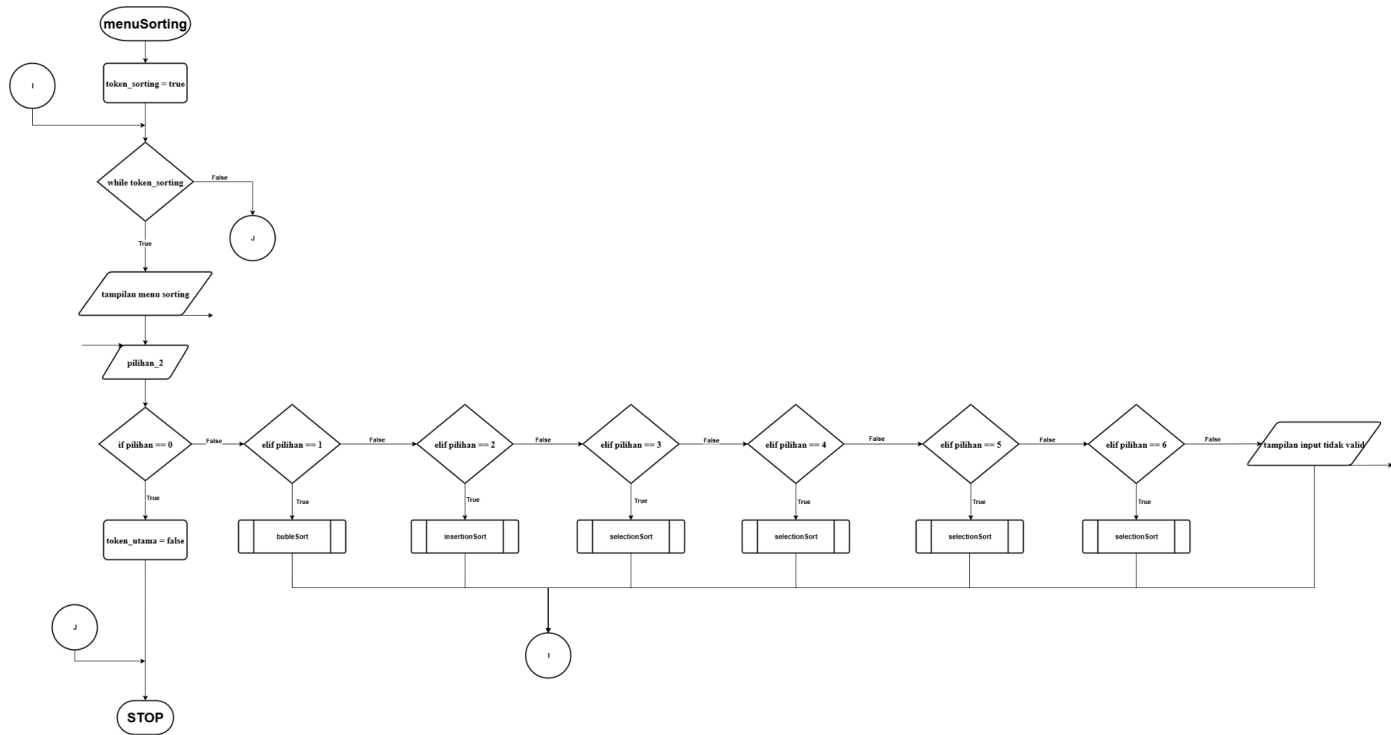
2.2 Fungsi loginUser



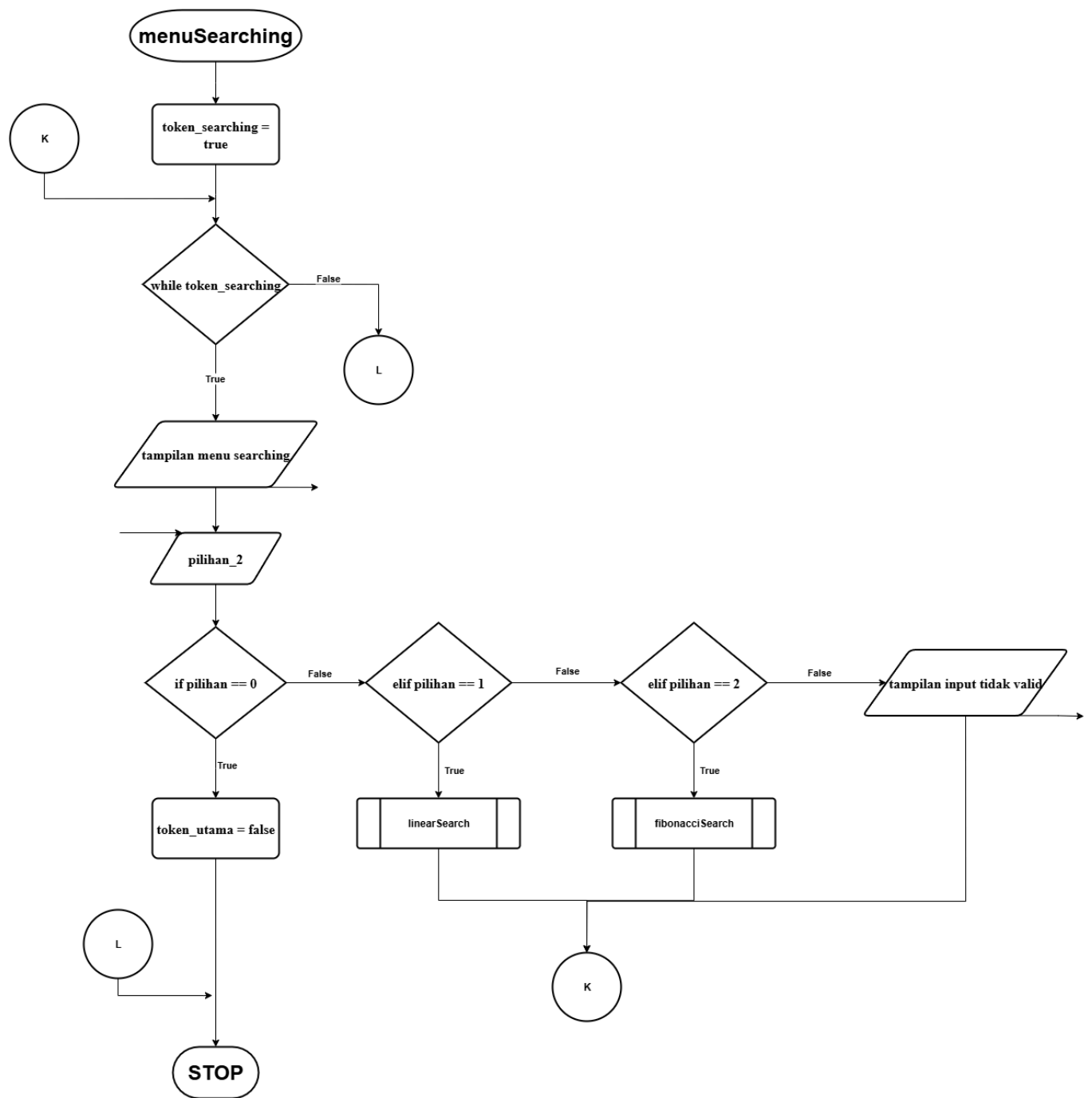
2.3 Fungsi registerUser



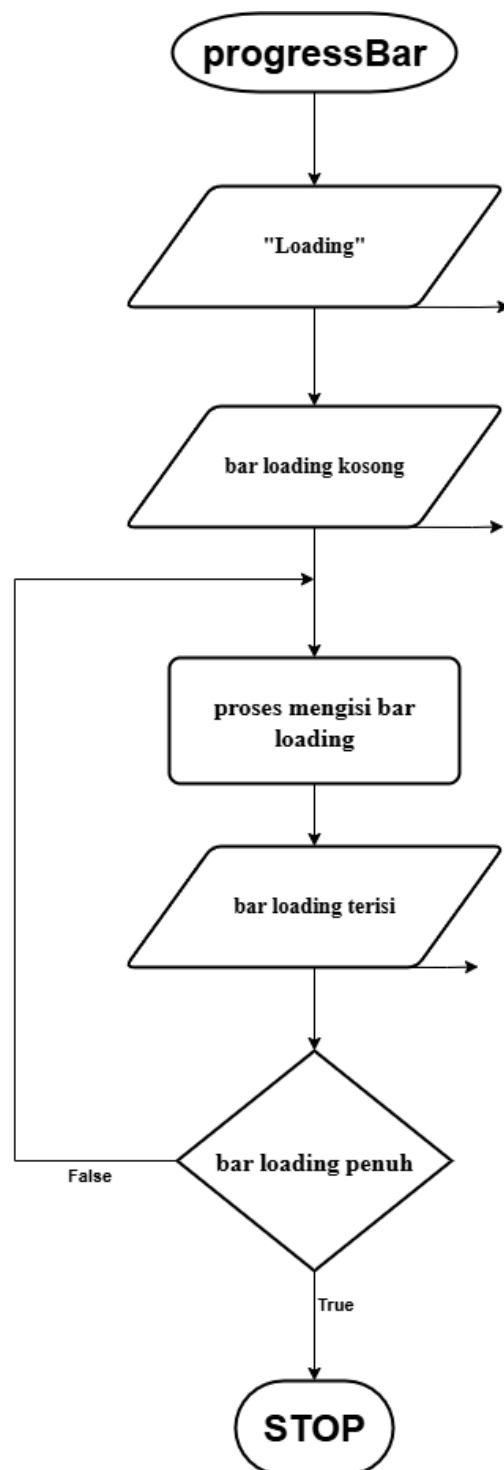
2.4 Fungsi menuSorting



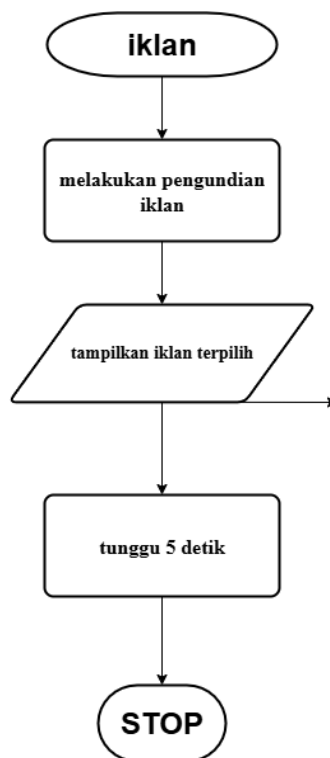
2.5 Fungsi menuSearching



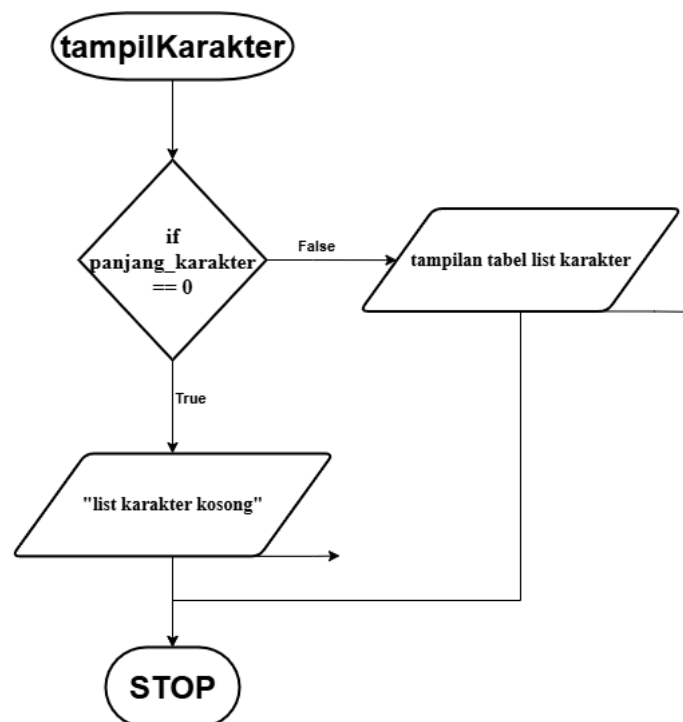
2.6 Fungsi progressBar



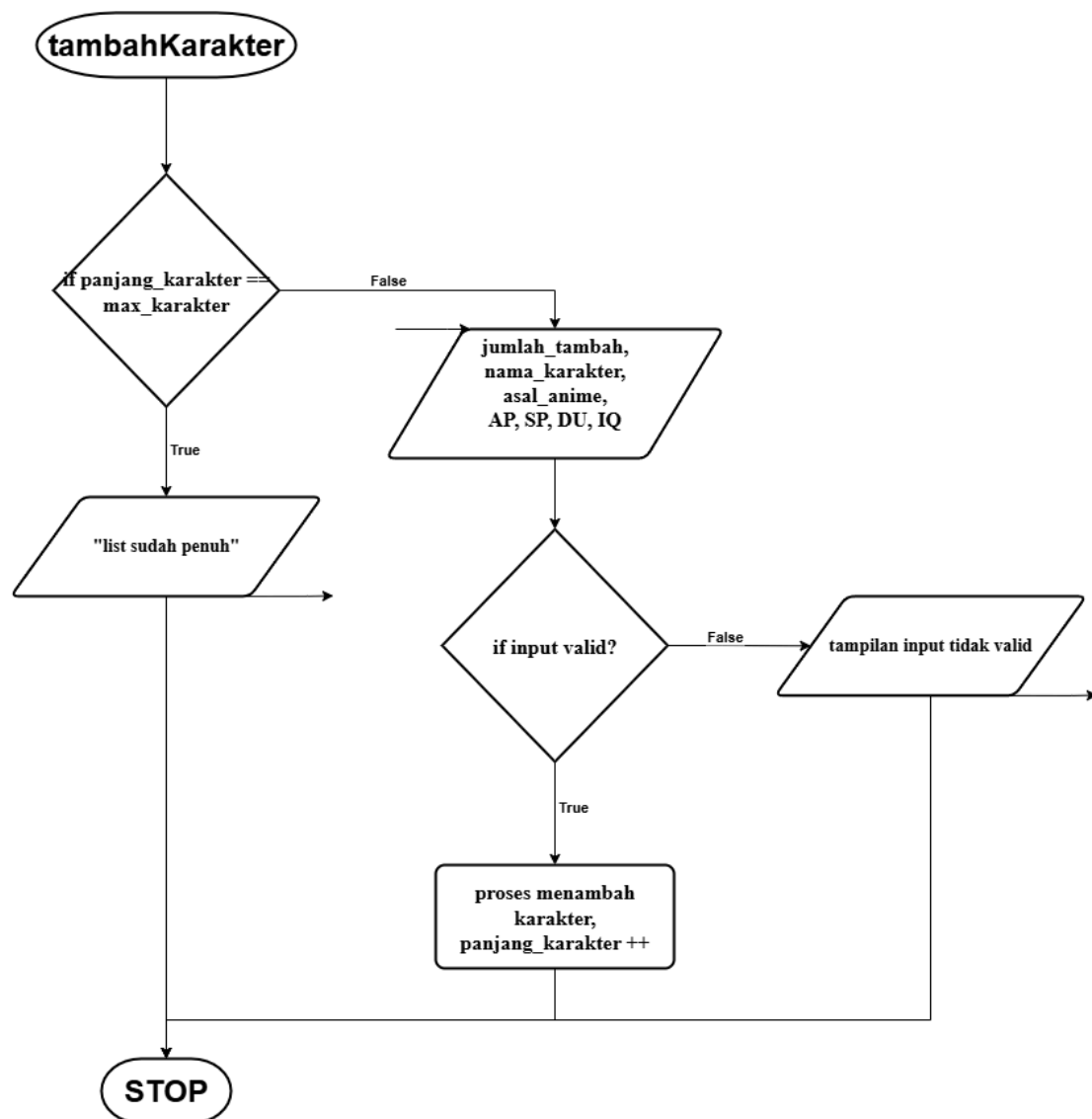
2.7 Fungsi iklan



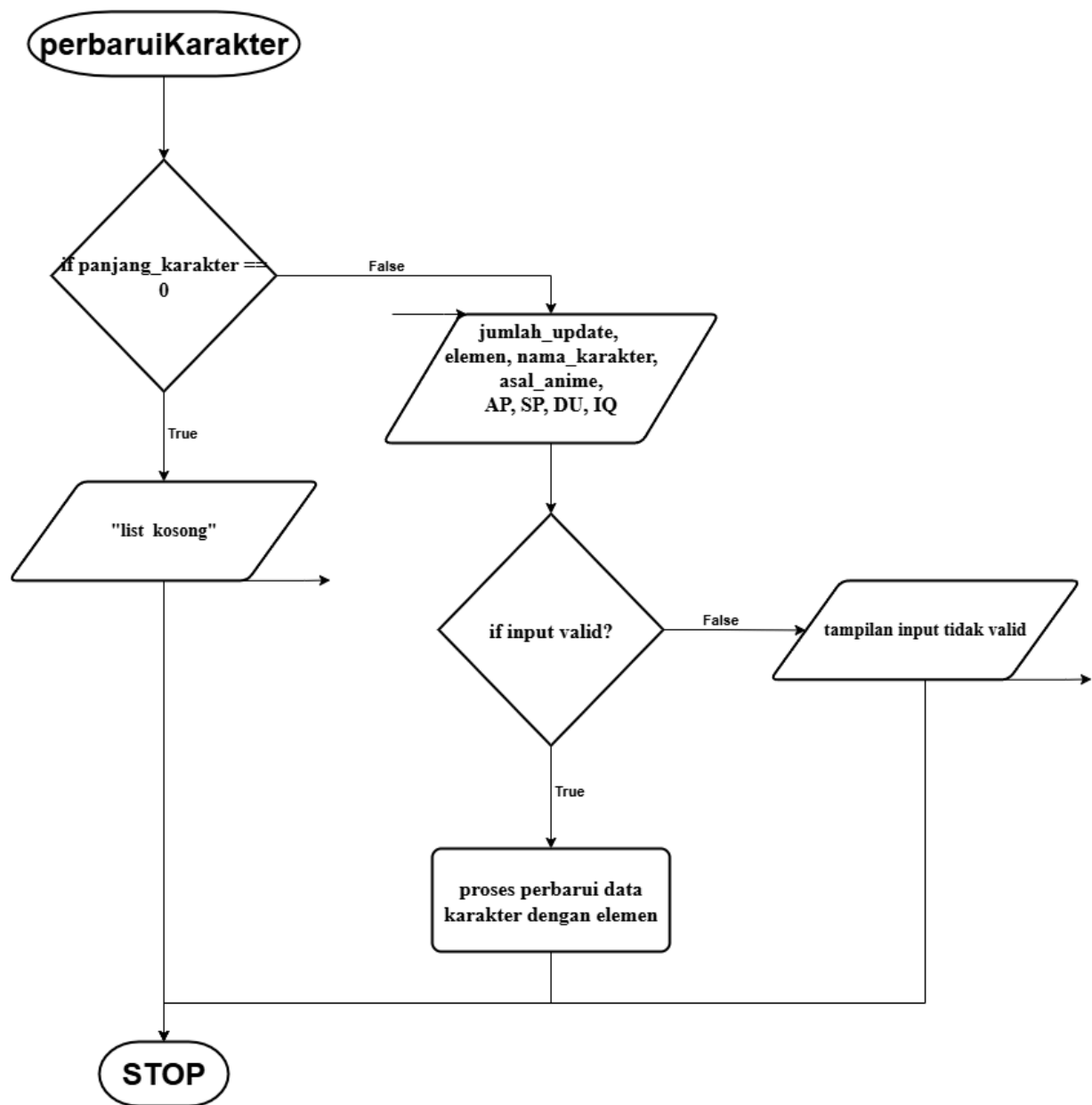
2.8 Fungsi tampilKarakter



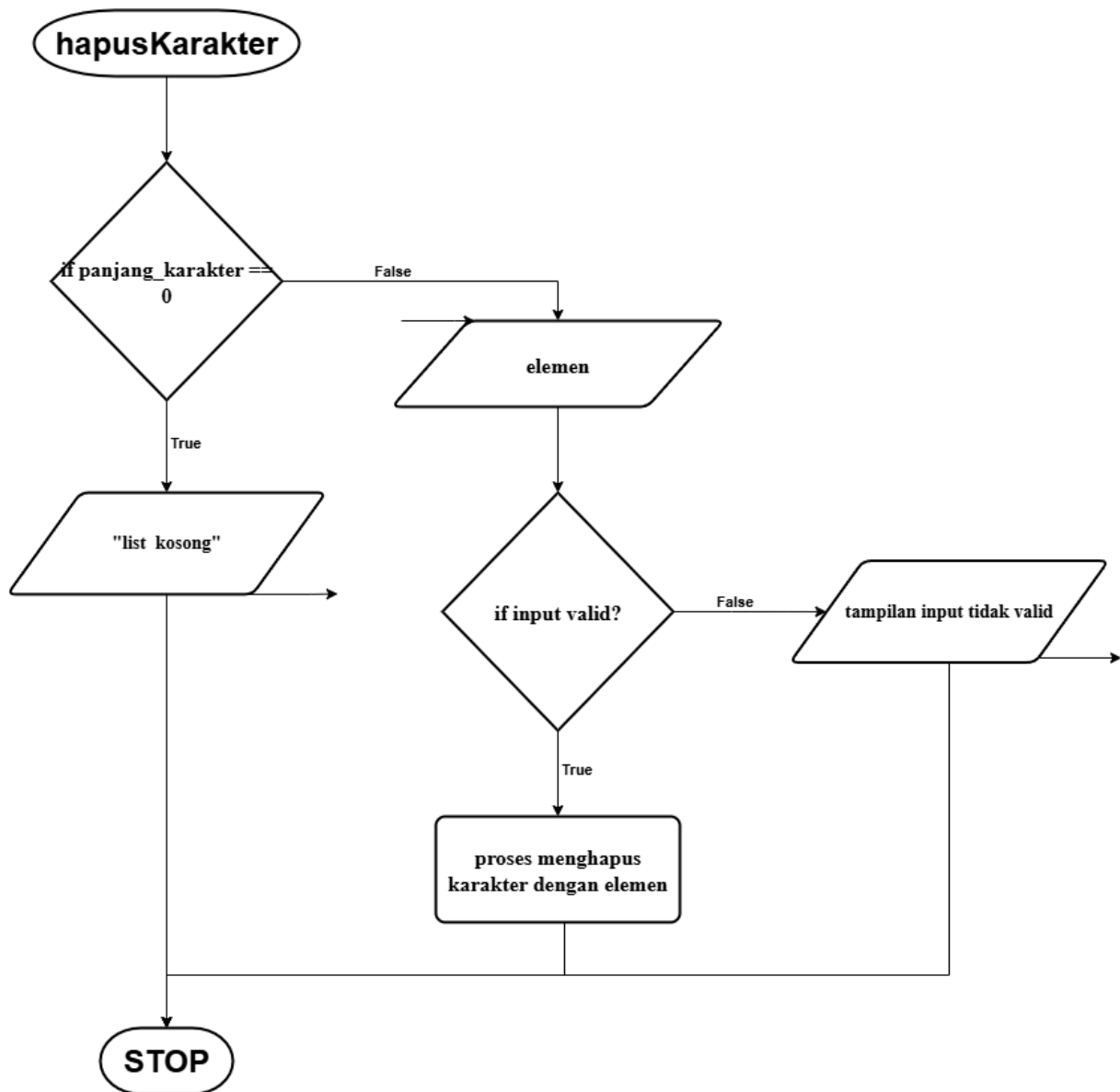
2.9 Fungsi tambahKarakter



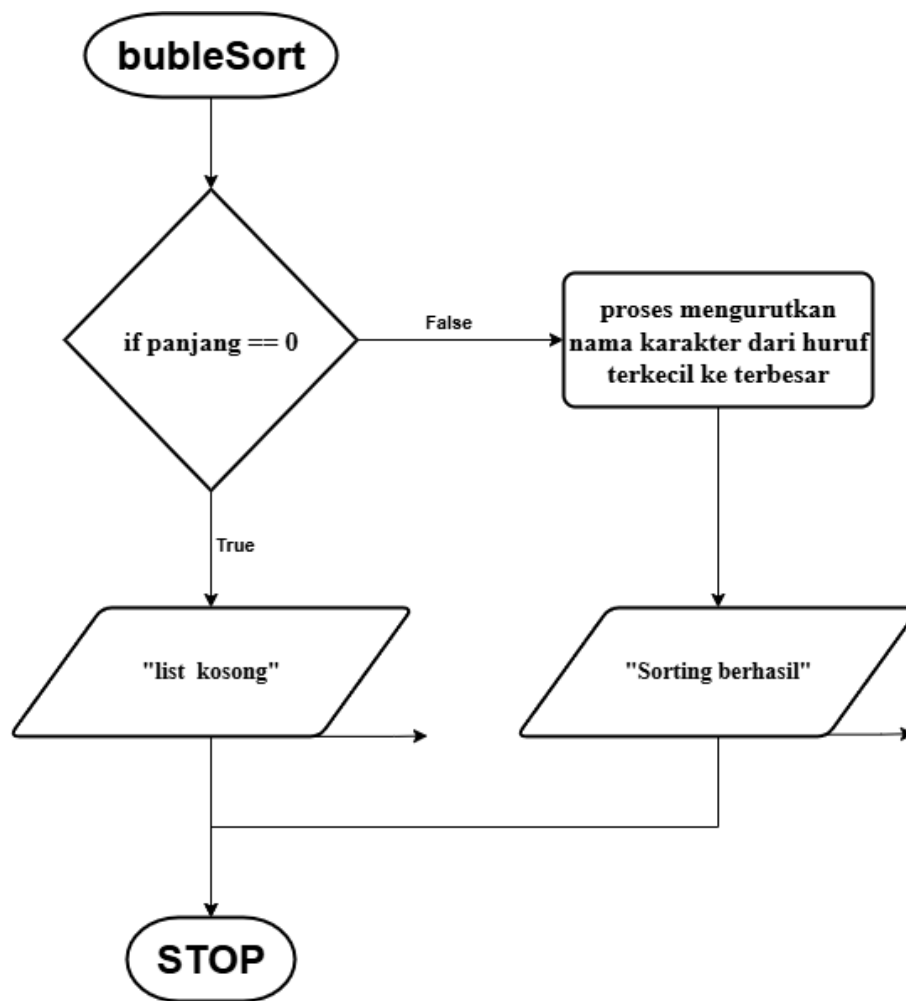
2.10 Fungsi perbaruiKarakter



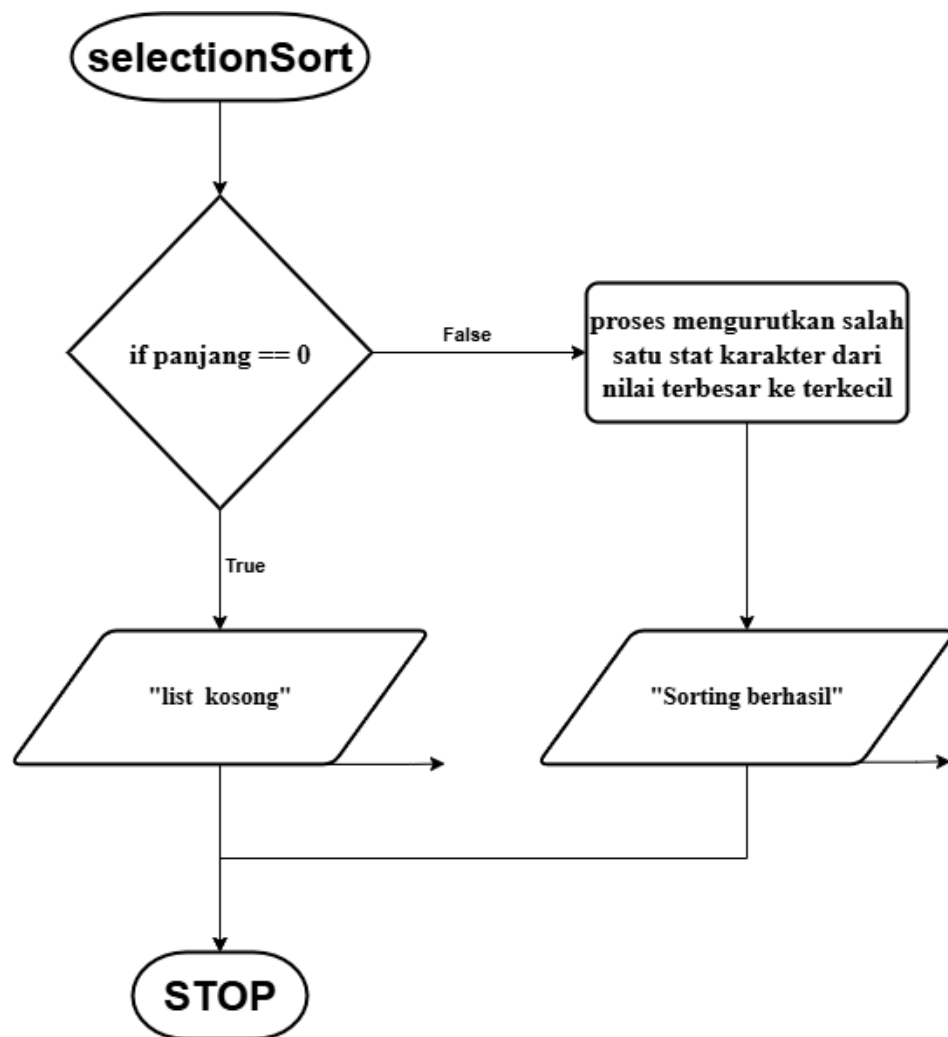
2.11 Fungsi hapusKarakter



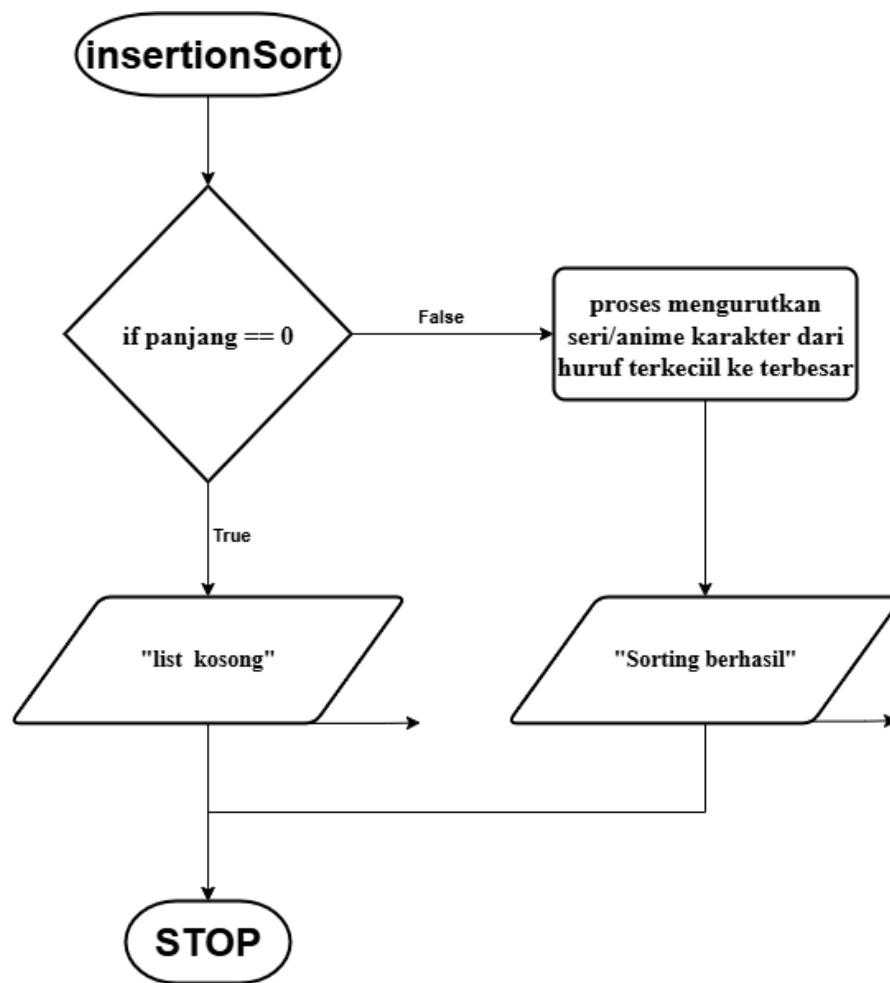
2.12 Fungsi bubbleSort



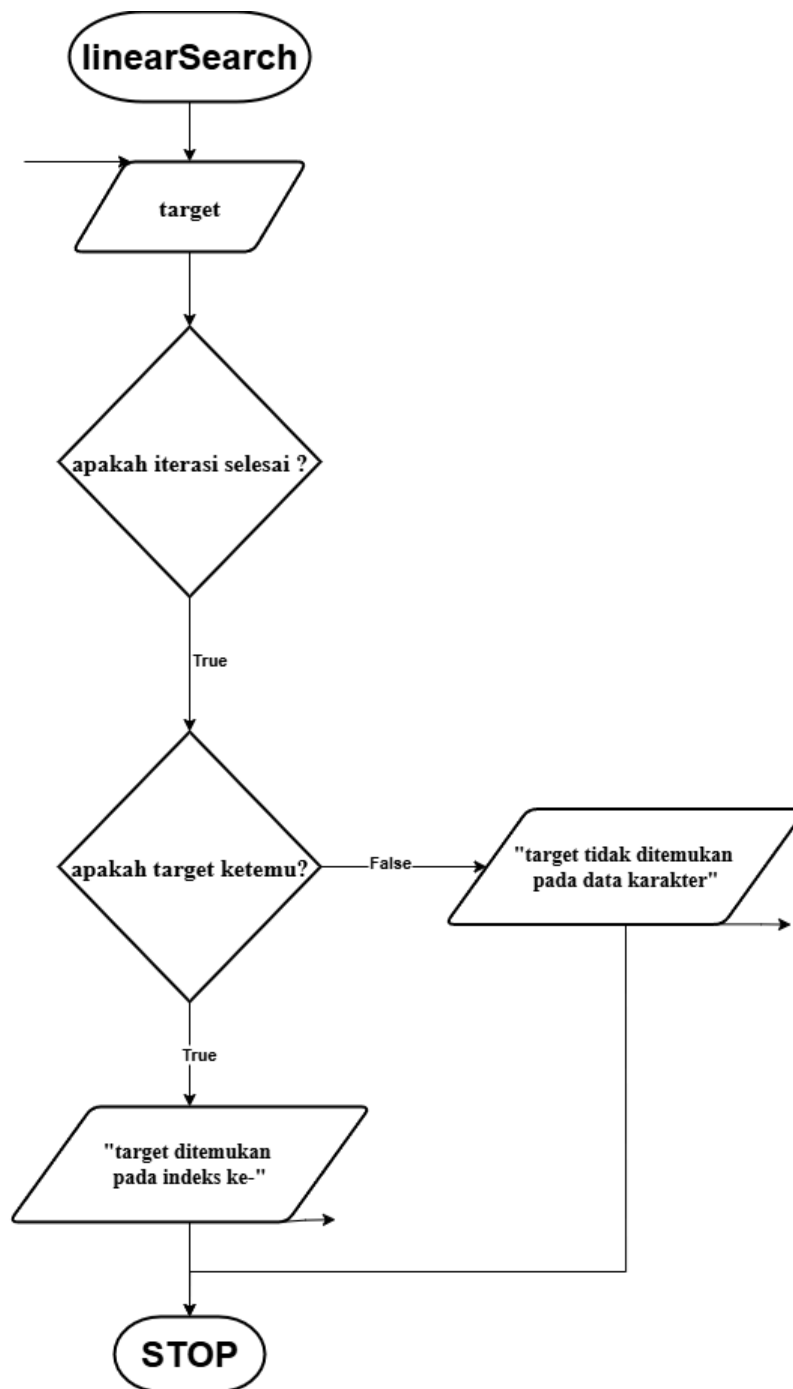
2.13 Fungsi selectionSort



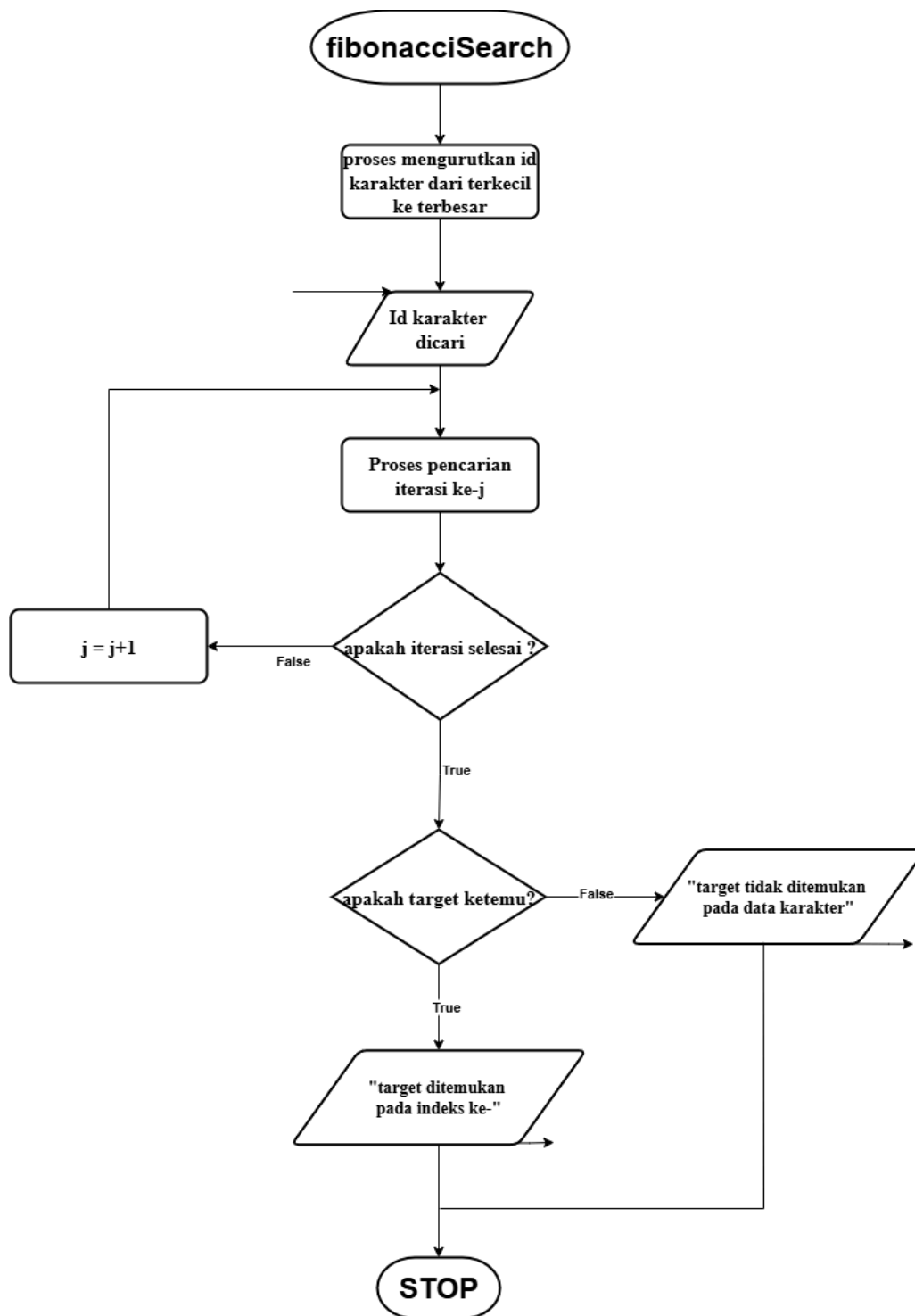
2.14 Fungsi insertionSort



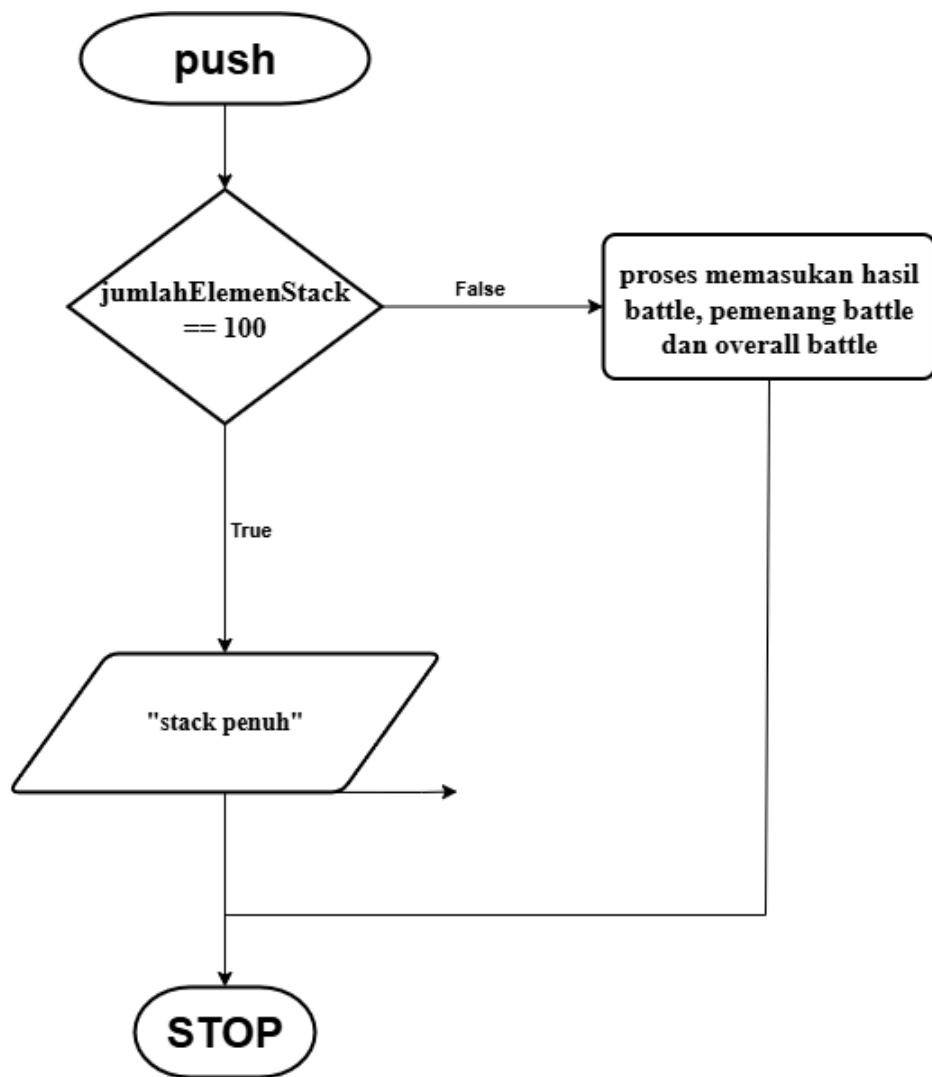
2.15 Fungsi linearSearch



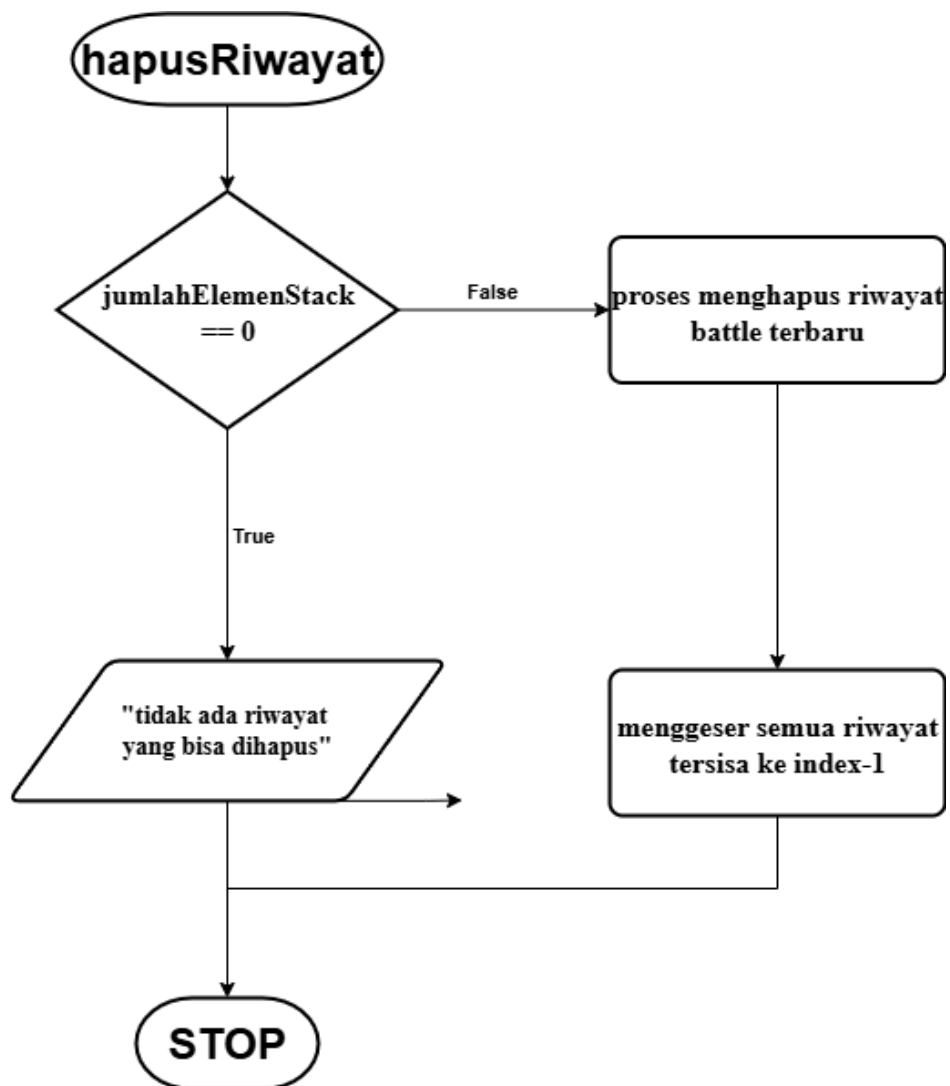
2.16 Fungsi fibonacciSearch



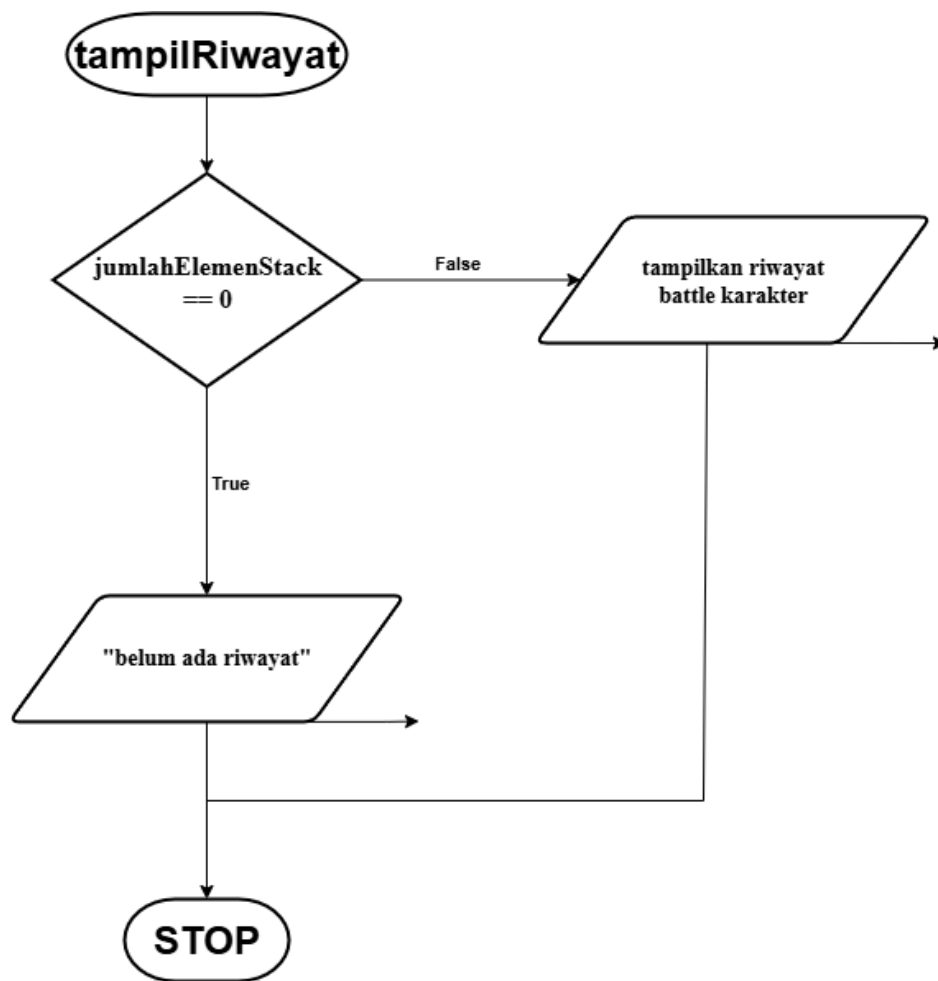
2.17 Fungsi push



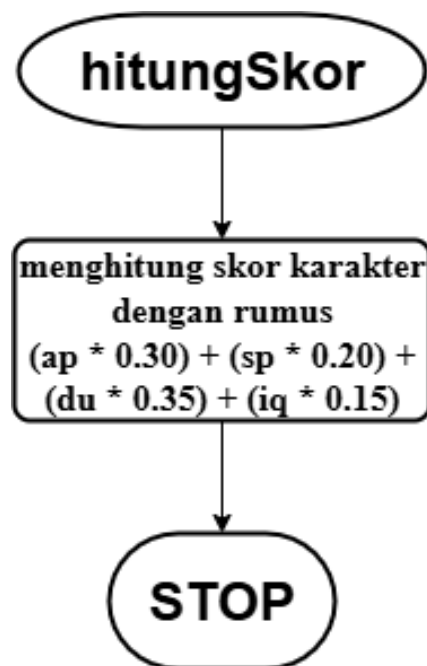
2.18 Fungsi hapusRiwayat



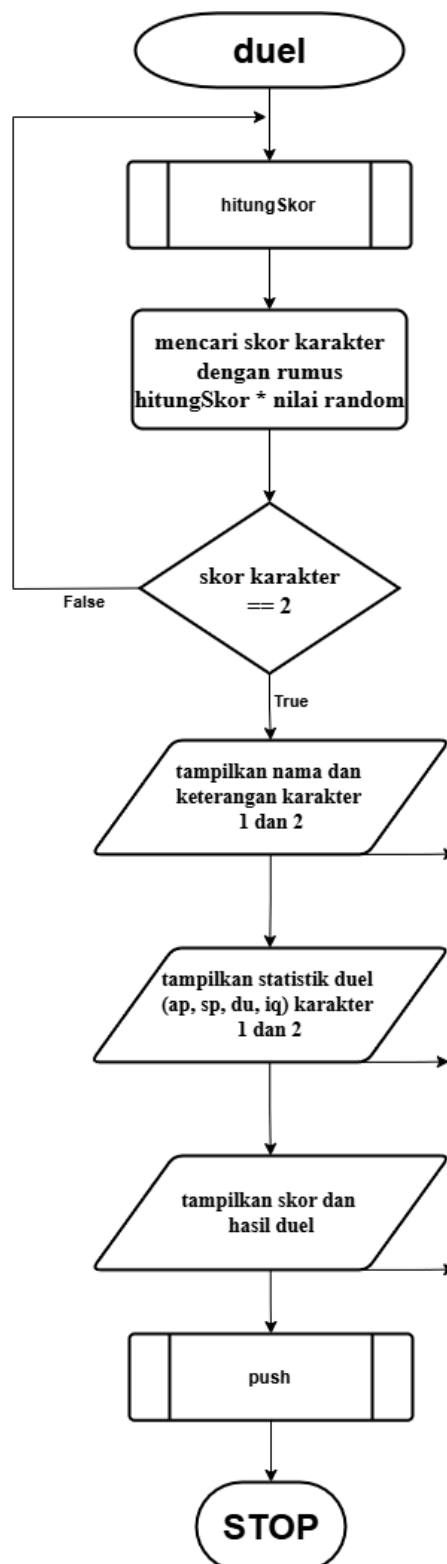
2.19 Fungsi tampilRiwayat



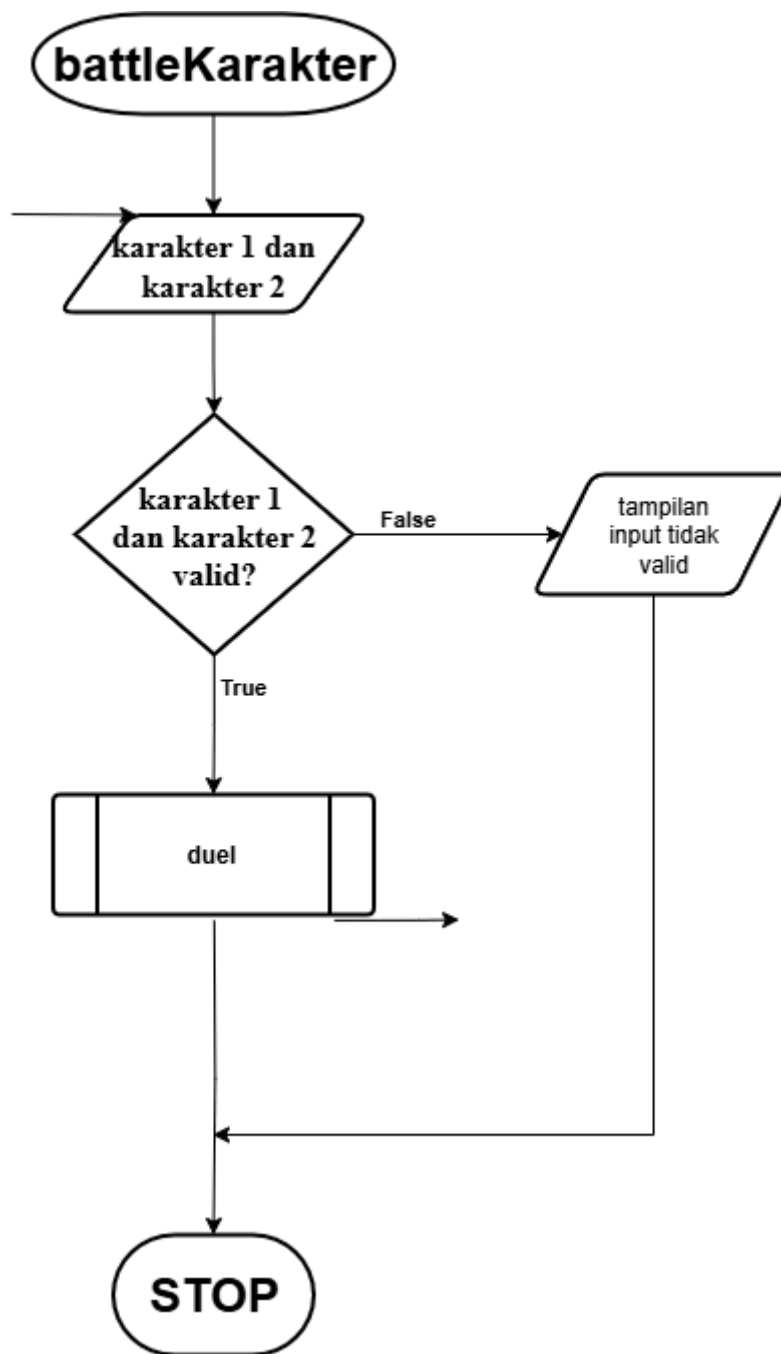
2.20 Fungsi hitungSkor



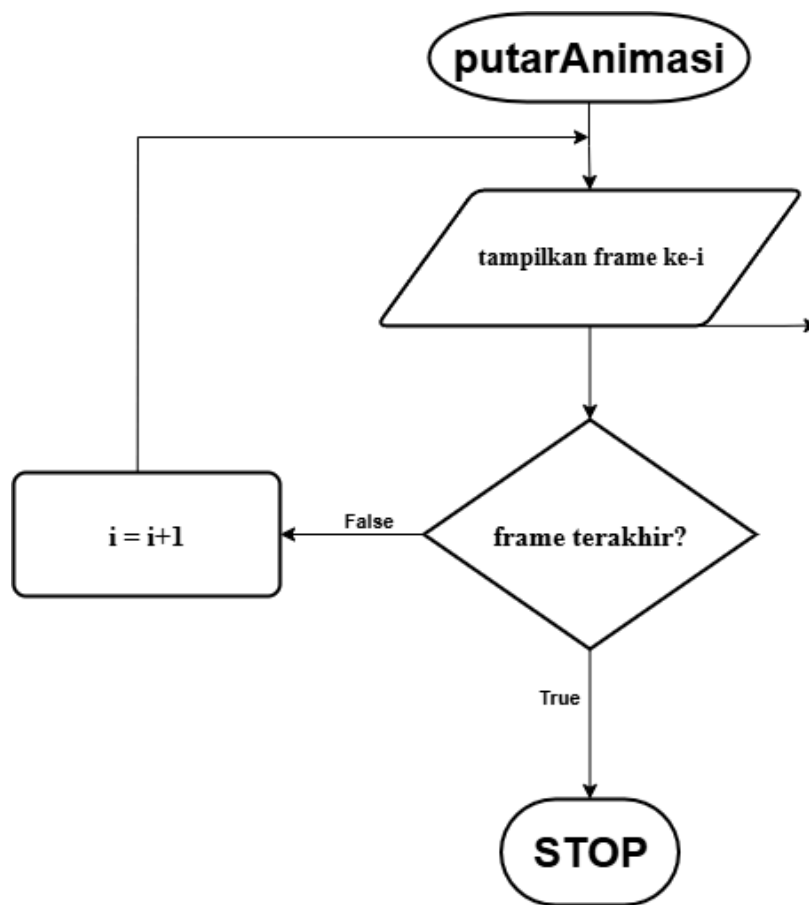
2.21 Fungsi duel



2.22 Fungsi battleKarakter



2.23 Fungsi putarAnimasi



3. Output Program

3.1 Register dan Login

Register adalah fitur untuk membuat akun baru bagi pengguna yang belum memiliki akun. Kemudian login adalah fitur untuk mengakses akun yang sudah dibuat sebelumnya sehingga pengguna dapat masuk dan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam sistem.

```
=====
|                               LOGIN DULU YAA                               |
=====
|  1) Login                     |
|  2) Register                  |
|  0) Keluar                    |
=====
Pilih (0-3): 
```

```
=====
|           Register           |
=====
Masukkan username: christian
Masukkan password: 058
Masukkan kode referral: OnyxSmarid
(AKUN ANDA SEKARANG ADALAH PREMIUM!!)

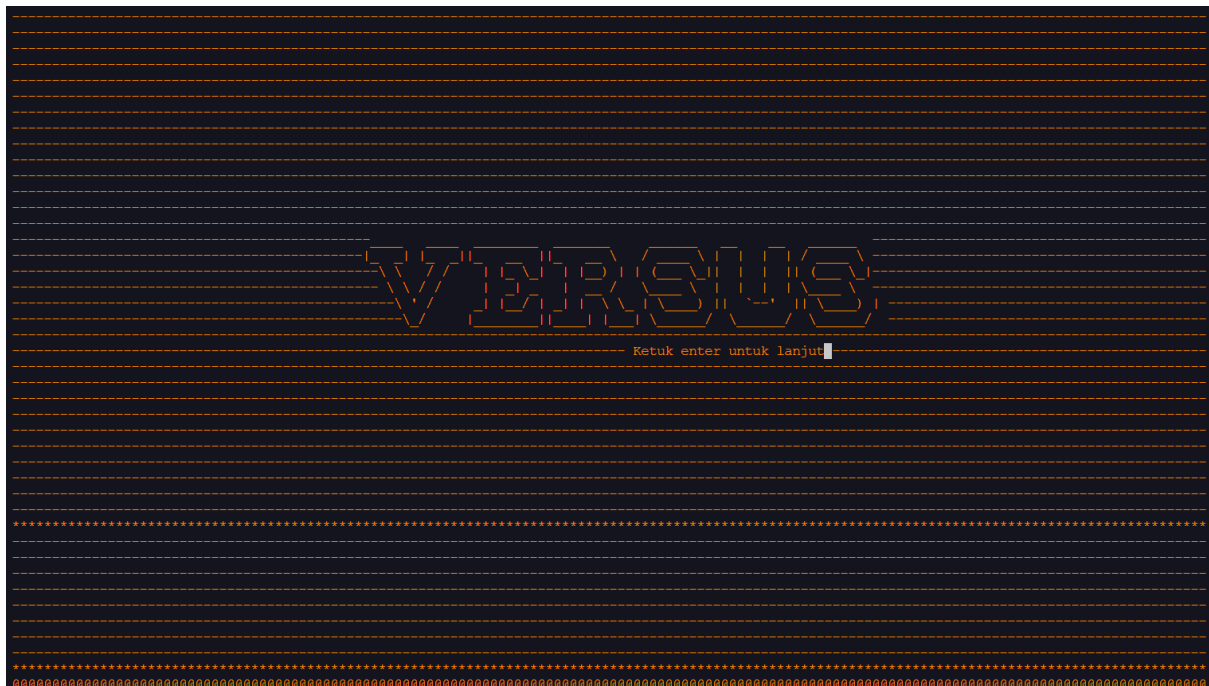
(Berhasil membuat akun, silahkan login kembali)
```

```
=====
|          LOGIN          |
=====
Masukkan username: christian
Masukkan password: 058
(Login berhasil, ketuk enter untuk lanjut)
```

3.2 Loading

Loading...

3.3 Animasi



3.4 Menu Home (Akun Premium)

Menu home ditampilkan setelah pengguna berhasil login ke akun.



3.4.1 Lihat List Karakter Anime

Untuk melihat list karakter anime yang tersedia. List karakter yang ditampilkan lengkap dengan ID karakter, nama karakter, nama anime/seri, attack power, speed, durability, IQ, dan keterangan suatu karakter.

No	ID	Nama Karakter	Seri	Attack Power	Speed	Durability	IQ	Keterangan
1	2501	Megumi Hayashida	Crows	100	92	100	88	Rindaman / Tak Terkalahkan
2	2502	Bouya Harumichi	Crows	99	94	98	85	Padiko / Serigala Penyendiri
3	2503	Guriko Hanaki	Worst	98	98	95	87	Iblis dari Kyushu
4	2504	Hana Tsukishima	Worst	97	91	100	90	Legenda Umehoshi
5	2505	Tatsuo Kuzugami	Crows	99	90	97	84	Pria Terkuat Manji Empire
6	2506	Genji Takiya	Crows Zero	95	92	97	82	Pemimpin GPS
7	2507	Tamao Serizawa	Crows Zero	96	90	96	88	Raja Suzuran (Zero)
8	2508	Bitou Tatsuya	Crows	93	98	90	90	Pembunuh Elit Housen
9	2509	Ryushin Kunou	Crows	94	92	94	86	Kepala TFOA Gen-4
10	2510	Tesshou Kawachi	Worst	94	91	94	87	Kepala TFOA Gen-6
11	2511	King Joe	Worst	94	88	96	88	Kanayama Shoji / Bos Housen
12	2512	Zetton	Worst	93	92	94	86	Hidetoshi Hanazawa
13	2513	Mitsumasa Tsukimoto	Worst	91	93	90	88	Housen Brother / Terkuat
14	2514	Kousei Takeda	Crows	92	90	93	89	Kepala TFOA Gen-5
15	2515	Bulldog	Crows	96	79	99	90	Yasushi Furukawa
16	2516	Amachi Hisashi	Worst	96	87	97	85	Sang Tiran dari Rindow
17	2517	Takumi Fujishiro	Worst	90	94	89	97	Otak Jenius TFOA
18	2518	Masa Shioda	Worst	88	85	90	83	Anggota Inti TFOA
19	2519	Hosei Tsukimoto	Worst	89	92	88	86	Tsukimoto Brother / Petarung
20	2520	Shoji Rikiya	Crows Zero	91	86	93	82	Benteng Serizawa Army
21	2521	Manjiro Sano	Tokyo Revengers	100	100	95	86	Invincible Mikey
22	2522	Izana Kurokawa	Tokyo Revengers	97	100	92	88	Pemimpin Tenjiku
23	2523	Terano South	Tokyo Revengers	100	93	100	83	Unrivaled / Rokuhara
24	2524	Ken Ryuguji	Tokyo Revengers	97	91	99	91	Draken / Wakil Toman
25	2525	Senju Kawaragi	Tokyo Revengers	93	100	88	89	Brahman No. 1
26	2526	Taiju Shiba	Tokyo Revengers	98	87	98	85	Black Dragon Gen-10
27	2527	Keisuke Baji	Tokyo Revengers	94	93	95	86	Kapten Divisi 1 Pertama
28	2528	Wakasa Imaushi	Tokyo Revengers	91	100	87	91	The White Leopard
29	2529	Keizo Arashi	Tokyo Revengers	97	85	99	86	Benkei / Black Dragon
30	2530	Kakucho	Tokyo Revengers	96	97	95	87	Hitto Kakucho / Tenjiku
31	2531	Yasuhiro Muto	Tokyo Revengers	95	85	96	86	Mucho / Kapten Divisi 5
32	2532	Shuji Hamma	Tokyo Revengers	94	93	100	89	The Zombie / Reaper
33	2533	Takemichi Hanagaki	Tokyo Revengers	75	75	100	94	Hero / Daya Tahan Mutlak
34	2534	Chifuyu Matsuno	Tokyo Revengers	89	91	90	92	Wakil Divisi 1 Setia
35	2535	Mitsuya Takashi	Tokyo Revengers	91	92	92	95	Kapten Divisi 2 / Kreatif
36	2536	Souya Kawata	Tokyo Revengers	97	96	91	83	Angry / Blue Ogre Mode
37	2537	Kazutora Hanemiya	Tokyo Revengers	91	93	90	84	Pendiri Toman / Valhalla
38	2538	Ran Haitani	Tokyo Revengers	89	92	88	90	Haitani Brother (Kakak)
39	2539	Rindo Haitani	Tokyo Revengers	88	93	87	89	Haitani Brother (Adik)
40	2540	Kokonoi Hajime	Tokyo Revengers	83	89	85	99	Koko / Jenius Finansial

41	2541	Kohaku	High & Low	99	94	98	92	Mugen Leader / Legenda
42	2542	Amamiya Masaki	High & Low	99	96	97	89	Amamiya Brother / Karate
43	2543	Amamiya Hiroto	High & Low	98	98	95	90	Amamiya Brother / Boxing
44	2544	Cobra	High & Low	96	95	97	91	Sannoh Rengokai Leader
45	2545	Murayama Yoshiki	High & Low	93	95	100	88	Oya High Full-Time Boss
46	2546	Smoky	High & Low	91	100	86	95	Rude Boys Leader
47	2547	Hyuga Norihisa	High & Low	95	92	98	85	Daruma Ikka Leader
48	2548	Rocky	High & Low	93	90	96	93	White Rascals Leader
49	2549	Ice	High & Low	97	95	95	89	Mighty Warriors Leader
50	2550	Jesse	High & Low	94	100	91	92	Prison Gang / Funky Boy
51	2551	Lao	High & Low	100	89	100	87	Rach / Suzuran's Strongest
52	2552	Fujio Hanaoka	High & Low	90	93	96	88	Oya High Part-Time Leader
53	2553	Sachio Ueda	High & Low	95	96	94	93	Housen Academy Leader
54	2554	Todoroki Yosuke	High & Low	92	94	93	97	Oya High Strategic Ace
55	2555	Amagai Kohei	High & Low	93	92	93	91	Senomon High / Blood Gate
56	2556	Yukinojo Odajima	High & Low	90	95	89	94	Housen Shitenno / Analisis
57	2557	Mercy	High & Low	95	86	97	85	Tangan Kanan Rocky
58	2558	Phoenix	High & Low	93	97	92	90	Sawayama / Housen Shitenno
59	2559	Tsukasa Takajo	High & Low	90	91	91	90	Oya High / Partner Fujio
60	2560	Jamuo	High & Low	70	75	78	95	Informan Setia Oya High
61	2561	Ricardo Martinez	Hajime no Ippo	100	100	100	100	Dewa Tinju / Juara Dunia
62	2562	Mamoru Takamura	Hajime no Ippo	100	98	100	95	6-Class Conqueror
63	2563	Makunouchi Ippo	Hajime no Ippo	99	89	100	87	Wind God / Retired
64	2564	Ichiro Miyata	Hajime no Ippo	91	100	85	96	Thunderbolt / Counter King
65	2565	Alexander Volg Zangief	Hajime no Ippo	97	97	95	98	Juara Dunia IBF
66	2566	Takeshi Sendo	Hajime no Ippo	99	90	98	87	Naniwa Tiger / Smasher
67	2567	Ryo Mashiba	Hajime no Ippo	96	95	92	94	Grim Reaper / Flicker
68	2568	Sawamura Ryuhei	Hajime no Ippo	97	96	91	95	Jenius Counter / Owari
69	2569	David Eagle	Hajime no Ippo	96	95	97	98	The Golden Eagle
70	2570	Bryan Hawk	Hajime no Ippo	100	98	94	83	Wilderness Genius
71	2571	Eiji Date	Hajime no Ippo	95	94	93	96	Heart Break Shot / Legend
72	2572	Alfredo Gonzales	Hajime no Ippo	96	96	92	94	Grim Reaper / Metzli
73	2573	Wally	Hajime no Ippo	89	100	86	96	The Nature's Child
74	2574	Itagaki Manabu	Hajime no Ippo	85	100	83	93	Chronos / Speed Star
75	2575	Randy Boy Jr	Hajime no Ippo	95	93	94	91	Asura / Switch Hitter
76	2576	Sanada Kazuki	Hajime no Ippo	89	91	88	99	Medal Tinju / Dokter
77	2577	Shimabukuro Iwao	Hajime no Ippo	94	81	97	85	Penyelam Karang / Tank
78	2578	Jason Ozuma	Hajime no Ippo	93	89	91	83	Hook Specialis / Tulus
79	2579	Saeki Akira	Hajime no Ippo	84	99	82	92	Speed Star Orisinil
80	2580	Aoki Masaru	Hajime no Ippo	82	80	90	91	Raja Trik / Frog Punch
81	2581	Hajime Umesamiya	Wind Breaker	98	95	98	96	Pemimpin Bofurin
82	2582	Chika Takiishi	Wind Breaker	100	99	96	89	The Noroshi Calamity
83	2583	Endo	Wind Breaker	96	98	93	94	Tangan Kanan Takiishi

84	2584	Haruka Sakura	Wind Breaker	93	97	91	89	Pemimpin Kelas Tahun 1
85	2585	Hayato Suo	Wind Breaker	90	99	89	98	Ahli Beladiri Kungfu
86	2586	Kyotaro Sugishita	Wind Breaker	96	91	97	85	Anjing Gila / Umesamiya
87	2587	Jo Togame	Wind Breaker	96	93	96	91	Mantan Shishitoren No. 2
88	2588	Choji Tomiyama	Wind Breaker	94	100	89	87	Pemimpin Shishitoren
89	2589	Toma Hiragi	Wind Breaker	94	92	95	94	Bofurin Shitenno / Katana
90	2590	Tasuku Tsubakino	Wind Breaker	91	98	89	93	Bofurin Shitenno / Dancer
91	2591	Ren Kaji	Wind Breaker	92	93	91	90	Pemimpin Tahun 2 / Headphone
92	2592	Mitsuki Kiryu	Wind Breaker	89	94	89	95	Ahli Game & Jarak Jauh
93	2593	Kotaro Sako	Wind Breaker	91	92	92	89	Furin Thn 1 / Petarung Stik
94	2594	Hyoma Chigiri	Wind Breaker	88	95	87	92	Furin Thn 1 / Kecepatan
95	2595	Taiga Tsugeura	Wind Breaker	95	80	96	82	Furin Thn 1 / Otot Besar
96	2596	Akihiko Nirei	Wind Breaker	60	70	65	99	Database & Analisis Data
97	2597	Arima	Wind Breaker	89	90	89	88	Anggota Inti Geng KEEL
98	2598	Kanuma	Wind Breaker	90	91	90	87	Anggota Inti Geng KEEL
99	2599	Anzai	Wind Breaker	85	86	84	85	Anggota Pendukung Furin
100	2600	Nagame	Wind Breaker	86	88	85	87	Anggota Pendukung Furin

(Ketuk enter untuk kembali)

3.4.2 Update Karakter Anime

Untuk memperbarui karakter anime. Sistem menawarkan berapa karakter yang ingin diubah, lalu pengguna akan memasukkan nomor karakter, nama, karakter, asal anime/manga karakter, attack power, speed, durability, IQ, dan keterangan (opsional). Nama dan statistik karakter anime sebelumnya akan diganti menjadi nama dan statistik karakter anime yang baru.

```
Mau perbarui berapa karakter: 1

Karakter ke-1
Masukkan nomor karakter: 1
Nama karakter: Goku
Dari anime/manga: Dragon Ball Z
Attack power (0-100): 89
Speed (0-100): 99
Durability (0-100): 91
IQ (0-100): 90
Keterangan (isi '-' jika kosong): Alien Saiyan
(Data karakter berhasil diperbarui)

(Ketuk enter untuk kembali)
```

3.4.3 Hapus Karakter Anime

Menghapus karakter anime dari list karakter anime berdasarkan nomor karakter.

```
Masukkan nomor karakter: 90
(Tasuku Tsubakino berhasil dihapus, ketuk enter untuk kembali)
```

3.4.4 Sorting

Untuk mengurutkan list karakter anime berdasarkan nama karakter, nama seri/anime, attack power, speed, durability, dan IQ karakter. Untuk melihat hasil sortir, pengguna diharuskan untuk masuk ke menu read.


```
=====
|           MENU SORTING           |
=====
| 1) By Nama Karakter             |
| 2) By Nama Seri/Anime           |
| 3) By Attack Power              |
| 4) By Speed                     |
| 5) By Durability                |
| 6) By IQ                        |
| 0) Kembali                      |
=====
Pilih (0-6):
```

(Sorting by nama karakter berhasil, silahkan lihat pada menu read)

(Sorting by nama seri/anime berhasil, silahkan lihat pada menu read)

(Sorting by AP dari terbesar ke terkecil berhasil, silahkan lihat pada menu read)

(Sorting by SP dari terbesar ke terkecil berhasil, silahkan lihat pada menu read)

(Sorting by DU dari terbesar ke terkecil berhasil, silahkan lihat pada menu read)

(Sorting by IQ dari terbesar ke terkecil berhasil, silahkan lihat pada menu read)

3.4.5 Searching

Untuk mencari data suatu karakter anime dari list karakter anime berdasarkan nama karakter dan ID karakter

```
=====
|           MENU SEARCHING         |
=====
| 1) By Nama Karakter             |
| 2) By ID karakter              |
| 0) Kembali                      |
=====
Pilih (0-2):
```

```
Masukkan nama karakter yang ingin dicari: Zetton
```

```
== iterasi ke-99 ==  
Zetton = Zetton  
(Zetton ditemukan pada indeks ke-98)
```

```
Masukkan ID karakter yang ingin dicari: 2508
```

```
== iterasi ke-1 ==  
2555 > 2508  
(tidak ditemukan)  
  
== iterasi ke-2 ==  
2521 > 2508  
(tidak ditemukan)  
  
== iterasi ke-3 ==  
2508 = 2508  
(2508 ditemukan pada index ke-7)
```

3.4.6 Battle

Fitur untuk melakukan pertarungan antara kedua karakter anime. Pengguna akan memilih 2 karakter berdasarkan nomor karakter yang akan bertarung. Ketika pertarungan berakhir, maka sistem akan menampilkan juga statistik duel serta skor pertarungan 2 karakter.

```

Pilih karakter pertama (nomor): 67
Pilih karakter kedua (nomor): 76

=====
ARENA DUEL ANIME
=====

>> Ryo Mashiba (Grim Reaper / Flicker) dari Hajime no Ippo
VS
>> Sanada Kazuki (Medal Tinju / Dokter) dari Hajime no Ippo

=====
Pertarungan dimulai...

    Statistik Duel
Ryo Mashiba [AP:96 SP:95 DU:92 IQ:94]
Sanada Kazuki [AP:89 SP:91 DU:88 IQ:99]

    Skor Pertarungan
Ryo Mashiba: 91.277
Sanada Kazuki: 87.8335
    Pemenang: Ryo Mashiba !!!

=====

(Ketuk enter untuk kembali)

```

3.4.7 Riwayat Battle

Untuk melihat riwayat battle terakhir dengan konsep stack yaitu Last In First Out yang berarti battle terakhir akan ditempatkan di nomor paling atas

```

===== RIWAYAT BATTLE =====

```

No	Battle	Pemenang	OVR
1	Endo VS Ran Haitani	Endo	94.0995
2	Wally VS Kazutora Hanemiya	Wally	91.2
3	Ryo Mashiba VS Sanada Kazuki	Ryo Mashiba	91.277

```

=====
(Ketuk enter untuk kembali)

```

3.4.8 Hapus Riwayat Battle

Menghapus riwayat battle dengan konsep stack yaitu Last In First Out yang berarti menghapus riwayat battle terakhir

===== RIWAYAT DIHAPUS =====			
No	Battle	Pemenang	OVR
1	Endo VS Ran Haitani	Endo	94.0995

(Ketuk enter untuk kembali)

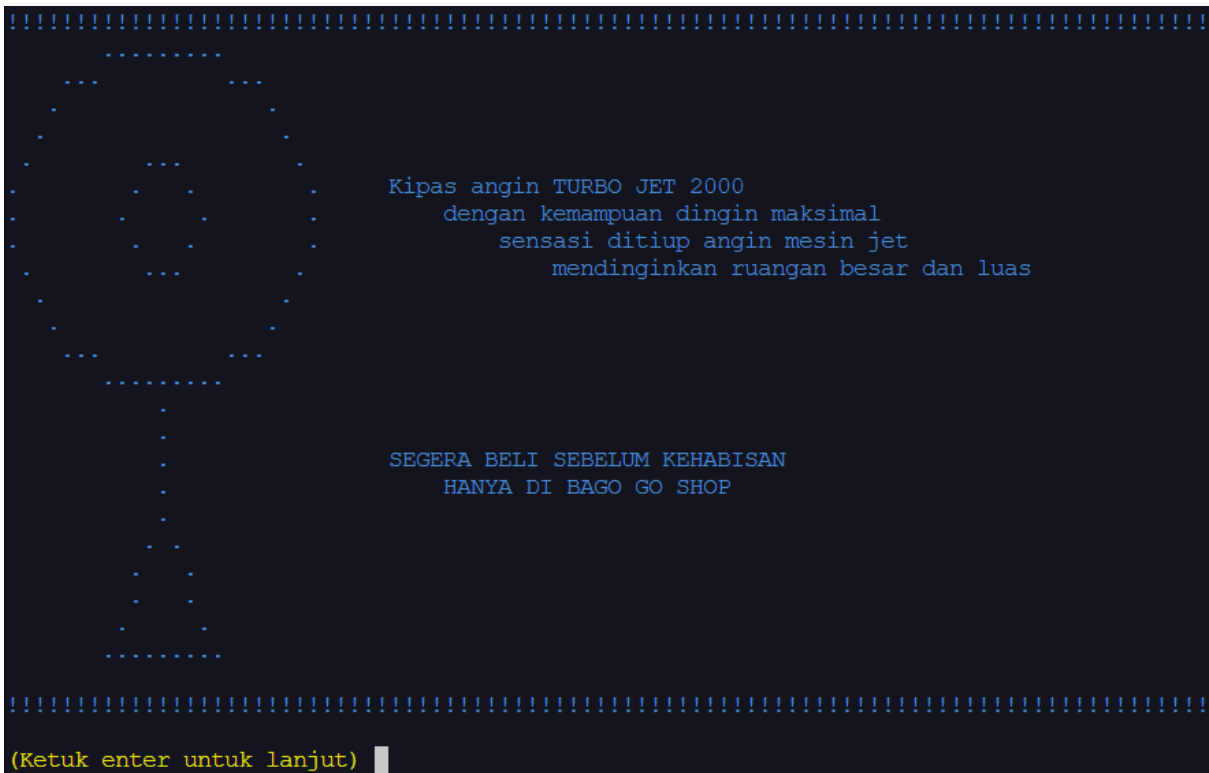
3.5 Menu Home (Akun Biasa)

Menu home adalah tampilan awal saat pengguna berhasil login. Akun biasa memiliki 4 fitur yang sudah disediakan oleh sistem.

===== MAU NGAPAIN CUY? =====	
1) Read	
2) Sorting	
3) Searching	
4) Battle	
0) Keluar	
=====	
Pilih (0-4):	

3.6 Iklan

Iklan akan ditampilkan ketika pengguna masuk ke suatu fitur. Iklan hanya tampil pada pengguna akun biasa.



3.7 Error Handling

ERROR HANDLING : Input huruf pada inputan khusus angka

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL

=====
|          LOGIN DULU YAA          |
=====
| 1) Login      |
| 2) Register   |
| 0) Keluar     |
=====
Pilih (0-3): w
(Input harus berupa angka murni (tanpa simbol/spasi tambahan))
```

ERROR HANDLING : Input angka tidak murni pada input angka

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL

=====
|          LOGIN DULU YAA          |
=====
| 1) Login      |
| 2) Register   |
| 0) Keluar     |
=====
Pilih (0-3): 1@
(Input harus berupa angka murni (tanpa simbol/spasi tambahan))
```

ERROR HANDLING : Input kosong

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL

=====
|          LOGIN DULU YAA          |
=====
| 1) Login      |
| 2) Register   |
| 0) Keluar     |
=====
Pilih (0-3):
(Input tidak boleh kosong)
```

ERROR HANDLING : Register dengan nama yang sudah ada

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL

=====
|          Register          |
=====
Masukkan username: mahdi
(Username sudah ada, ketuk enter untuk kembali)
```

ERROR HANDLING : Login dengan akun yang belum terdaftar

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL

=====
|          LOGIN          |
=====
Masukkan username: qwerty
Masukkan password: 123
(User tidak ditemukan, sisa login Anda = 2)
```

ERROR HANDLING : Login dengan password salah

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL

=====
|          LOGIN          |
=====
Masukkan username: mahdi
Masukkan password: 069
(Password salah, sisa login Anda = 1)
```

ERROR HANDLING : Kode referral salah pada menu register

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL

=====
|          Register       |
=====
Masukkan username: test
Masukkan password: 000
Masukkan kode referral: haha
(MAAP KODE REFERRAL ANDA SALAH!!)

(Berhasil membuat akun, silahkan login kembali)
```


ERROR HANDLING : Input melebihi pilihan yang ada

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL

=====
|          MAU NGAPAIN CUY?          |
=====
|  1) Read                          |
|  2) Create                        |
|  3) Update                        |
|  4) Delete                        |
|  5) Sorting                       |
|  6) Searching                     |
|  7) Battle                        |
|  8) Riwayat Battle                |
|  9) Hapus Riwayat                 |
|  0) Keluar                        |
=====
Pilih (0-9): 10
(Input tidak valid, ketuk enter untuk kembali)
```

ERROR HANDLING : List penuh saat akan menambah karakter

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL

(List sudah penuh, hapus satu atau lebih karakter)
```

ERROR HANDLING : input 0 pada saat akan menambah karakter

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS

Mau tambah berapa karakter: 0
Jumlah harus > 0
```

ERROR HANDLING : Tambah karakter melebihi batas maksimal list

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL

Mau tambah berapa karakter: 101
(List melebihi batas, hapus satu atau lebih karakter)
```

ERROR HANDLING : perbarui karakter sebanyak lebih dari jumlah karakter

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL

Mau perbarui berapa karakter: 101
(Jumlah karakter hanya ada 100)
```

ERROR HANDLING : format desimal salah

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL

Mau tambah berapa karakter: 1

Karakter ke-1
Nama karakter: dragon knight
Dari anime/manga: dota dragon blood
Attack power (0-100): 10.0.0
(Format desimal tidak valid)
```

ERROR HANDLING : Input negatif pada bagian statistik karakter di bagian update dan create

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL

Mau tambah berapa karakter: 1

Karakter ke-1
Nama karakter: wilson
Dari anime/manga: ayam tempur
Attack power (0-100): -1
(Nilai harus antara 0.000000 sampai 100.000000)
```

ERROR HANDLING : input dengan simbol pada bagian input angka

```

PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

```

Mau tambah berapa karakter: 1

Karakter ke-1

Nama karakter: wilson

Dari anime/manga: ayam tempur

Attack power (0-100): 1

Speed (0-100): 90+4

(Input harus berupa angka murni (tanpa simbol/spasi tambahan))

ERROR HANDLING : input melebihi batas pada statistik karakter

```

PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL
Mau tambah berapa karakter: 1
Karakter ke-1
Nama karakter: wilson
Dari anime/manga: ayam tempur
Attack power (0-100): 1
Speed (0-100): 1
Durability (0-100): 1000
(Nilai harus antara 0.000000 sampai 100.000000)

```

ERROR HANDLING : input melebihi batas pada menu delete

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL
```

```
Masukkan nomor karakter: 101  
(Maaf, nomor karakter tidak valid)
```

ERROR HANDLING : input angka melebihi 19 digit

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL
```

```
Masukkan nomor karakter: 10000000000000000000  
(Angka terlalu besar untuk diproses)
```

ERROR HANDLING : input melebihi jumlah karakter pada searching ID

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

PORTS

TERMINAL

```
Masukkan ID karakter yang ingin dicari: 2601  
(Input melebihi jumlah karakter)
```

ERROR HANDLING : input melebihi jumlah karakter pada menu battle

```
PROBLEMS  TERMINAL  ...  Onyx +
Pilih karakter pertama (nomor): 101
Pilih karakter kedua (nomor): 1
(Maaf, input tidak valid atau karakter sama)
```

ERROR HANDLING : input kembar pada menu battle

```
PROBLEMS  TERMINAL  ...  Onyx + v
Pilih karakter pertama (nomor): 1
Pilih karakter kedua (nomor): 1
(Maaf, input tidak valid atau karakter sama)
```

ERROR HANDLING : stack overflow saat akan menambah riwayat battle

```
PROBLEMS  TERMINAL  ...  Onyx + v [ ] [ ] ...
Pilih karakter pertama (nomor): 4
Pilih karakter kedua (nomor): 5

=====
ARENA DUEL ANIME
=====
>> Hana Tsukishima (Legenda Umehoshi) dari Worst
    VS
>> Tatsuo Kuzugami (Pria Terkuat Manji Empire) dari Crows

=====
Pertarungan dimulai...

Statistik Duel
Hana Tsukishima [AP:97 SP:91 DU:100 IQ:90]
Tatsuo Kuzugami [AP:99 SP:90 DU:97 IQ:84]

Skor Pertarungan
Hana Tsukishima: 92.926
Tatsuo Kuzugami: 93.3075
Pemenang: Tatsuo Kuzugami !!!
(Riwayat penuh)

=====
(Ketuk enter untuk kembali)
```

ERROR HANDLING : list dan stack kosong

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

(Belum ada riwayat, ketuk enter untuk kembali)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

(Tidak ada riwayat yang bisa dihapus, ketuk enter untuk kembali)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

(List kosong, tidak ada data yang bisa disorting)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

(List kosong, tidak ada data yang bisa dihapus)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

(List kosong, tidak ada data yang bisa diperbarui)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

(List kosong, tidak ada data yang bisa dilihat)

4. Langkah-Langkah Git

4.1 Membuat Repository

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk ().*

1

General

Owner *

 msarabd

Repository name *

pa_sistem_battle_karakter_anime_copy

✓ pa_sistem_battle_karakter_anime_copy is available.

Great repository names are short and memorable. How about [verbose-enigma](#)?

Description

project akhir APL bismillah gacor

33 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

 Public

4.2 Panduan Init

Quick setup — if you've done this kind of thing before

 Set up in Desktop

 or

HTTPS

SSH

https://github.com/msarabd



Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# pa_sistem_battle_karakter_anime_copy" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/msarabd/pa_sistem_bat
git push -u origin main
```



...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/msarabd/pa_sistem_bat
git branch -M main
git push -u origin main
```



4.3 Git Init

```
PS D:\02_Development\pa-sistem-battle-karakter-anime-copy> git init
Initialized empty Git repository in D:/02_Development/pa-sistem-battle-karakter-anime-copy/.git/
```

4.4 Git Add

```
PS D:\02_Development\pa-sistem-battle-karakter-anime-copy> git add .
```


4.5 Git Commit

```
PS D:\02_Development\pa-sistem-battle-karakter-anime-copy> git commit -m "first commit"
[main (root-commit) ac5f8e3] first commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 main.cpp
```

4.6 Git Branch

```
PS D:\02_Development\pa-sistem-battle-karakter-anime-copy> git branch -M main
```

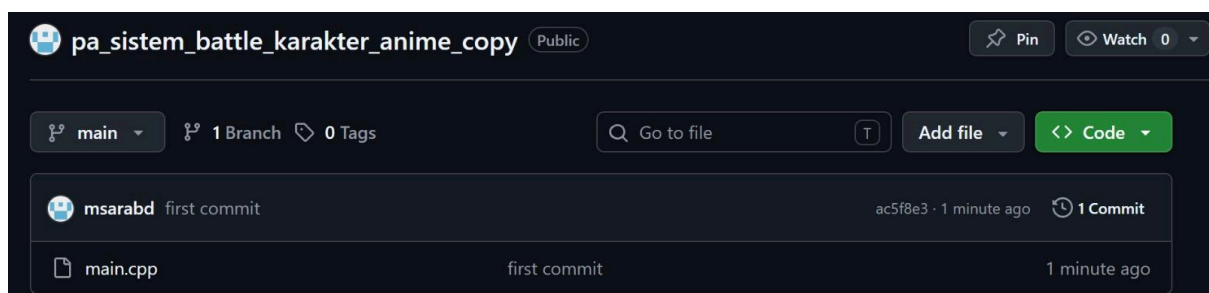
4.7 Git Remote

```
PS D:\02_Development\pa-sistem-battle-karakter-anime-copy> git remote add origin https://github.com/msarabd/pa_sistem_battle_karakter_anime_copy.git
```

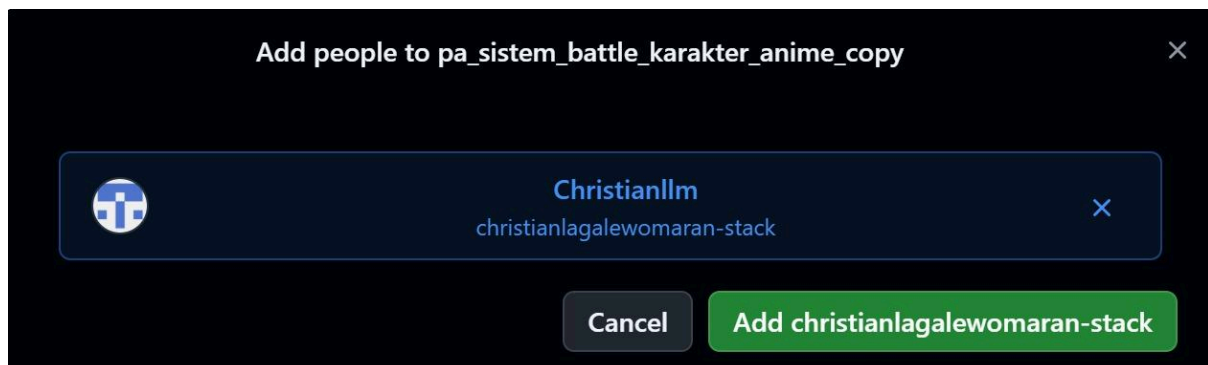
4.8 Git Push

```
PS D:\02_Development\pa-sistem-battle-karakter-anime-copy> git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 213 bytes | 213.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/msarabd/pa_sistem_battle_karakter_anime_copy.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

4.9 Tampilan Repository



4.10 Git Collab



4.11 Git Checkout Branch (larry)

```
PS D:\02_Development\pa-sistem-battle-karakter-anime-copy> git checkout -b larry
Switched to a new branch 'larry'
```

4.12 Git Add Branch (larry)

```
PS D:\02_Development\pa-sistem-battle-karakter-anime-copy> git add .
```

4.13 Git Commit Branch (larry)

```
PS D:\02_Development\pa-sistem-battle-karakter-anime-copy> git commit -m "test"
[larry 0f421b6] test
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 main.cpp
```

4.14 Git Push Branch (larry)

```
PS D:\02_Development\pa-sistem-battle-karakter-anime-copy> git push origin larry
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (2/2), 191 bytes | 191.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'larry' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/msarabd/pa_sistem_battle_karakter_anime_copy/pull/new/larry
remote:
To https://github.com/msarabd/pa_sistem_battle_karakter_anime_copy.git
* [new branch]      larry -> larry
```


5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

5.1 Mahdi

Bertanggung jawab pada pembuatan konsep CRUD, desain struktur sistem, error handling, mengembangkan battle karakter, serta membuat flowchart.

5.2 Larry

Bertanggung jawab atas tampilan (pewarnaan dan tabel), membuat fitur riwayat battle dan hapus riwayat, serta menyelesaikan laporan.

5.3 Christian

Mengelola data karakter, bertanggung jawab atas error handling yang ada, melakukan debugging, membuat sorting dan searching, membuat iklan, membuat animasi, membuat progress bar, serta menyelesaikan flowchart.